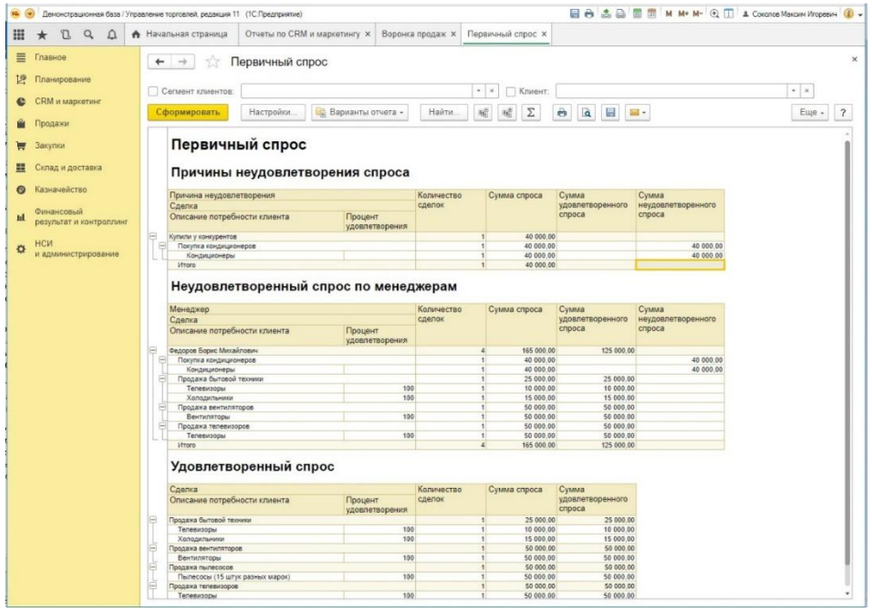
Современные сервисные платформенные решения

Лекция 5. Прикладные объекты конфигурации. Отчёты



Старший преподаватель кафедры
«Информационные системы»
Шеркунов Вячеслав Владимирович

Ульяновский государственный технический университет

2025

Программа лекции

Отчёты:

1. Общие сведения
2. Запросы
3. Компоновка данных
4. Конструктор схемы компоновки данных
5. Программные отчеты
6. Программная работа

Как хранятся данные в «1С:Предприятии»

Прикладные решения, разработанные на платформе «1С:Предприятие», работают с данными, которые интерактивно вводит пользователь, заполняя различные формы ввода справочников, документов и т. д. Из этих форм данные с помощью встроенного языка записываются в базу данных и хранятся в ней. На основе введенных данных пользователю обычно требуется получить некоторую обобщенную информацию, необходимые ему итоговые данные, отчеты и т. д.

Поэтому прежде чем начинать осваивать язык запросов, важно понять, как хранятся данные в «1С:Предприятии». Для хранения данных «1С:Предприятие» использует реляционные базы данных. Реляционная база данных представляет собой совокупность различной информации, представленной в виде двумерных таблиц. Таблица базы данных состоит из набора строк и столбцов. Каждая строка (запись) этой таблицы характеризуется рядом значений, содержащихся в ее столбцах (полях).

Для примера можно привести данные о клиентах компании, хранящиеся в справочнике клиентов. В самом упрощенном виде данные о клиентах хранятся в одной – основной таблице, где каждому клиенту соответствует одна запись, имеющая один и тот же набор полей, например, Код, Наименование, Адрес, Телефон и т. п. (табл. 1.1).

Как хранятся данные в «1С:Предприятии»

Таблица 1.1. Справочник клиентов в информационной базе (основная таблица)

Ссылка	Код	Наименование	Адрес	Телефон
Ref1	000000001	Соколов Иван Андреевич	Москва, ...	8-916-222-33-55
Ref2	000000002	Орлов Сергей Иванович	Москва, ...	8-926-555-66-77
Ref3	000000003	Маслова Ирина Николаевна	Санкт-Петербург, ...	8-915-4447799

Как хранятся данные в «1С:Предприятии»

Например, при создании в конфигураторе справочника Клиенты платформа «1С:Предприятие» автоматически создает в информационной базе основную таблицу этого справочника с полями *Ссылка*, *Код*, *Наименование*, *ПометкаУдаления*, *Предопределенный* и *ВерсияДанных*.

ПРИМЕЧАНИЕ

Имена полей *Код*, *Наименование* и т. п. мы используем для простоты изложения. На самом деле имена полей таблиц в базе данных будут техногенными, например, *_Code*, *_Description* и т. п.

Поле *Ссылка* является уникальным идентификатором записи о клиенте, поля *Код*, *Наименование*, *ПометкаУдаления*, *Предопределенный* и *ВерсияДанных* являются стандартными реквизитами, которые платформа добавляет в любой справочник.

Как хранятся данные в «1С:Предприятии»

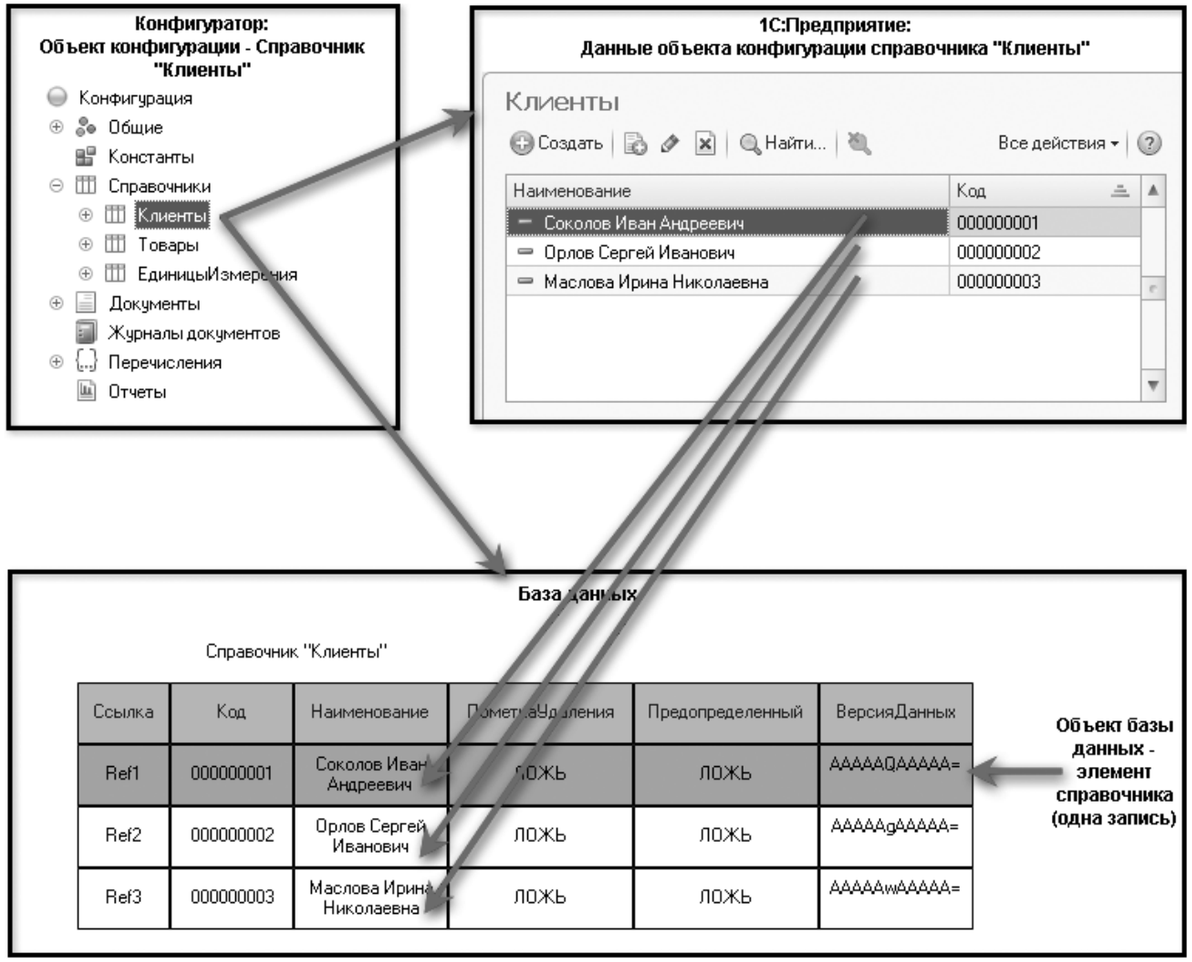


Рис. 1.1. Структура простого справочника в конфигураторе, в «1С:Предприятии» и в информационной базе

Как хранятся данные в «1С:Предприятии»

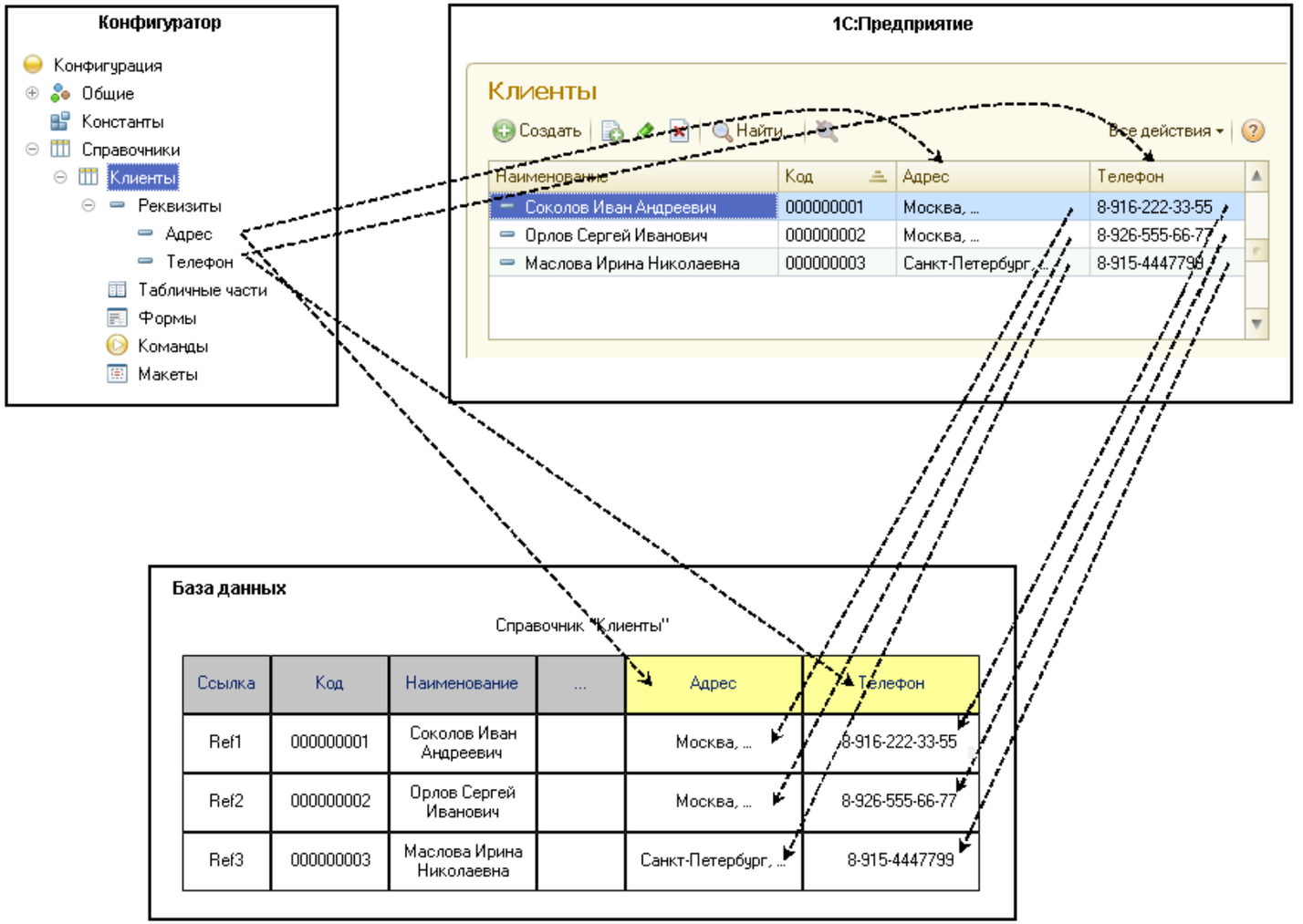


Рис. 1.2. Структура справочника, имеющего реквизиты, в конфигураторе, в «1С:Предприятии» и в информационной базе

Как хранятся данные в «1С:Предприятии»

Таблица 1.2. Реальная и физическая таблица справочника «Клиенты»

Реальная таблица	Физическая таблица
Справочник.Клиенты	_Reference<n>
Ссылка	_Id<suff>
ВерсияДанных	_Version
ПометкаУдаления	_Marked
Предопределенный	_IsMetadata
Родитель	_ParentId<suff>
Владелец	_OwnerId<suff>
ЭтоГруппа	_Folder
Код	_Code
Наименование	_Description
<Имя реквизита>	_Fld<n><suff>
<Имя общего реквизита>	_Fld<n><suff>
Представление	–
<Имя табличной части>	–

Общая схема выполнения запросов

Запрос формируется и выполняется разработчиком из встроенного языка. Для этого предназначены следующие программные объекты:

- Запрос,
- РезультатЗапроса,
- ВыборкаИзРезультатаЗапроса.

Листинг 1.1. Создание запроса

```
Запрос = Новый Запрос;
```

У объекта *Запрос* есть свойство *Текст*, в которое нужно поместить текст запроса, написанный на языке запросов. В тексте запроса описывается, какие данные, из каких таблиц нужно получить и как эти данные представить.

Листинг 1.2. Заполнение текста запроса

```
Запрос.Текст =
  "ВЫБРАТЬ
  |        Наименование
  |ИЗ
  |        Справочник.Товары";
```

Общая схема выполнения запросов

Далее запрос выполняется с помощью метода *Выполнить()* объекта *Запрос*. Именно в этот момент и происходит чтение данных из базы данных. Прочитанные данные возвращаются в виде объекта *РезультатЗапроса*, содержащего выбранные данные из базы данных

Листинг 1.3. Выполнение запроса

```
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
```

Чтобы обработать данные, содержащиеся в объекте *РезультатЗапроса*, из результата запроса получается выборка с помощью метода *Выбрать()*, который возвращает новый объект *ВыборкаИзРезультатаЗапроса*, то есть коллекцию данных, предназначенную для последовательного обхода ее элементов

Листинг 1.4. Получение выборки из результата запроса

```
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
```

Общая схема выполнения запросов

Далее выборка обходится с помощью цикла *Пока Выборка.Следующий() Цикл*, а в теле цикла производятся какие-то действия над данными, полученными с помощью запросаэ

Листинг 1.5. Обход выборки

```
Пока ВыборкаЗапроса.Следующий() Цикл
  Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
  Сообщение.Текст = ВыборкаЗапроса.Наименование;
  Сообщение.Сообщить();

КонецЦикла;
```

Полный текст кода:

Листинг 1.6. Вывод наименований всех товаров в окно сообщений

```
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
  "ВЫБРАТЬ
  |        Наименование
  |ИЗ
  |        Справочник.Товары";

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
ВыборкаЗапроса = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаЗапроса.Следующий() Цикл
  Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
  Сообщение.Текст = ВыборкаЗапроса.Наименование;
  Сообщение.Сообщить();

КонецЦикла;
```

Синтаксис текста запросов

Язык запросов «1С:Предприятия» основан на стандартном SQL, но при этом содержит значительное количество расширений, ориентированных на финансово-экономические задачи, и значительно облегчает разработку бизнес-приложений.

Текст запроса состоит из нескольких частей (секций):

- описание запроса,
- объединение запросов,
- упорядочивание результатов,
- автоупорядочивание,
- описание итогов.

Обязательной частью запроса является только первая – описание запроса. Все остальные присутствуют в запросе по необходимости. Назначение каждой секции запроса будет рассмотрено ниже на конкретных примерах.

Синтаксис текста запросов

Секции запроса

```
ВЫБРАТЬ
    Приход.Ссылка КАК Документ,
    Приход.Товар КАК Товар,
    Сумма(Приход.Количество) КАК КоличествоВсего,
    Сумма(Приход.Сумма) КАК СуммаВсего
ИЗ
    Документ.ПриходнаяНакладная.Состав КАК Приход
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Приход.Ссылка,
    Приход.Товар
```

Описание запроса

```
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
```

Объединение запросов

Синтаксис текста запросов

```
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ                                                    Объединение запросов
-------------------------------------------------------------------------------------------
ВЫБРАТЬ
        Расход.Ссылка,
        Расход.Товар,
        Сумма(Расход.Количество),
        Сумма(Расход.Сумма)                                       Описание запроса
ИЗ
        Документ.РасходнаяНакладная.Состав КАК Расход
СГРУППИРОВАТЬ ПО
        Расход.Ссылка,
        Расход.Товар
-------------------------------------------------------------------------------------------
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        Документ,                                                 Упорядочивание результатов
        Товар
-------------------------------------------------------------------------------------------
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ                                                Автоупорядочивание
-------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГИ
        Сумма(КоличествоВсего),
        Сумма(СуммаВсего)                                         Описание итогов
ПО
        Документ
-------------------------------------------------------------------------------------------
```

Рис. 1.13. Секции запроса

Синтаксис текста запросов

Листинг 1.33. Вывод документов «ПриходнаяНакладная» за прошлый месяц

```
// Первый вариант
ВЫБРАТЬ
  Накладная.Дата КАК Дата,
  Накладная.Номер,
  Накладная.Поставщик
ИЗ
  Документ.ПриходнаяНакладная КАК Накладная
ГДЕ
  Дата >= ДАТАВРЕМЯ(2012, 10, 01)
  И Дата < ДАТАВРЕМЯ(2012, 11, 01)

// Второй вариант
ВЫБРАТЬ
  Накладная.Дата КАК Дата,
  Накладная.Номер,
  Накладная.Поставщик
ИЗ
  Документ.ПриходнаяНакладная КАК Накладная
ГДЕ
  Дата МЕЖДУ ДАТАВРЕМЯ(2012, 10, 01) И ДАТАВРЕМЯ(2012, 10, 31)
```

Синтаксис текста запросов

Листинг 1.34. Отбор записей из справочника «Клиенты» по условию

```
ВЫБРАТЬ
  Клиенты.Наименование КАК Наименование,
  Клиенты.Адрес,
  Клиенты.Телефон
ИЗ
  Справочник.Клиенты КАК Клиенты
ГДЕ
  Наименование ПОДОБНО "%Иван%"
```

Клиенты, в наименовании которых встречается подстрока "Иван"

Запрос: Справочник.Клиенты (Записей в результате: 2)

Наименование	Адрес	Телефон
Соколов Иван Андреевич	Москва, ...	8-916-222-33-55
Орлов Сергей Иванович	Москва, ...	8-926-555-66-77

Рис. 1.27. Отбор записей из справочника «Клиенты» по условию

Синтаксис текста запросов

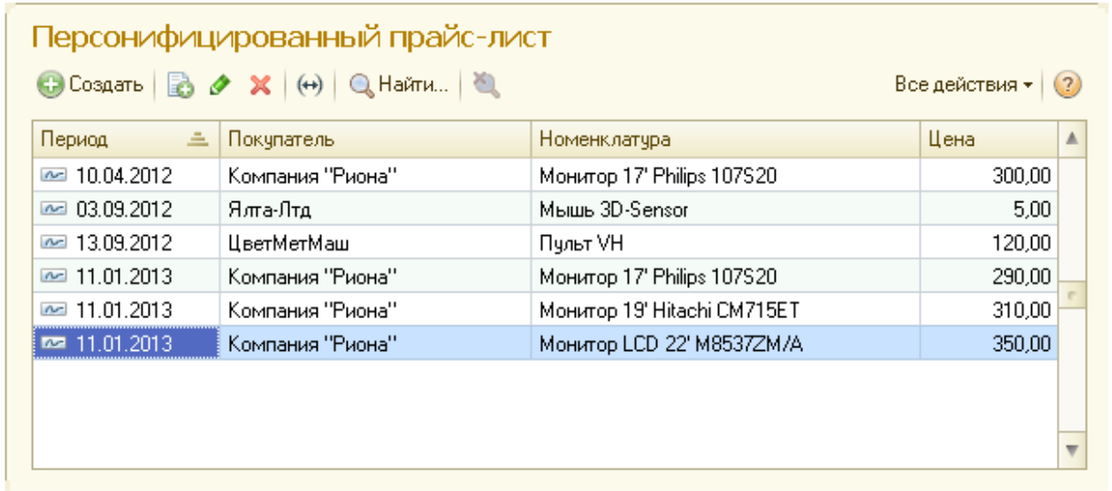


Рис. 3.8. Периодический независимый регистр сведений

Листинг 3.8. Получение среза последних записей периодического регистра сведений

```
ВЫБРАТЬ
  *
ИЗ
  РегистрСведений.ПерсонифицированныйПрайс.СрезПоследних()
```

Запрос: РегистрСведений.ПерсонифицированныйПрайс.СрезПоследних() (Записей в результате: 5)

Период	Покупатель	Номенклатура	Цена
03.09.2012 0:00:00	Ялта-Лтд	Мышь 3D-Sensor	5
11.01.2013 0:00:00	Компания "Риона"	Монитор 19' Hitachi CM715ET	310
11.01.2013 0:00:00	Компания "Риона"	Монитор LCD 22' M8537ZM/A	350
11.01.2013 0:00:00	Компания "Риона"	Монитор 17' Philips 107S20	290
13.09.2012 0:00:00	ЦветМетМаш	Пульт VH	120

Рис. 3.9. Срез последних записей регистра сведений

Синтаксис текста запросов

Листинг 3.9. Отбор записей виртуальной таблицы среза последних периодического регистра сведений

```
ВЫБРАТЬ
  *
ИЗ
  РегистрСведений.ПерсонифицированныйПрайс.СрезПоследних()
ГДЕ
  Цена >= 300
```

Запрос: РегистрСведений.ПерсонифицированныйПрайс.СрезПоследних() (Запи

Период	Покупатель	Номенклатура	Цена
11.01.2013 0:00:00	Компания "Риона"	Монитор 19' Hitachi CM715ET	310
11.01.2013 0:00:00	Компания "Риона"	Монитор LCD 22' M8537ZM/A	350

Рис. 3.10. Отбор среза последних записей регистра сведений

При выполнении этого запроса сначала из основной таблицы регистра сведений получается срез последних записей, а затем на эти записи накладывается отбор (*Цена >= 300*). Таким образом мы получаем тех покупателей, для которых последние цены на номенклатуру установлены больше или равными 300. В результате из пяти записей отбираются две (рис. 3.10).

Листинг 3.10. Отбор записей виртуальной таблицы среза последних периодического регистра сведений

```
ВЫБРАТЬ
  *
ИЗ
  РегистрСведений.ПерсонифицированныйПрайс.СрезПоследних(, Цена >= 300)
```

Запрос: РегистрСведений.ПерсонифицированныйПрайс.СрезПоследних(, (Запи

Период	Покупатель	Номенклатура	Цена
11.01.2013 0:00:00	Компания "Риона"	Монитор 19' Hitachi CM715ET	310
11.01.2013 0:00:00	Компания "Риона"	Монитор LCD 22' M8537ZM/A	350
10.04.2012 0:00:00	Компания "Риона"	Монитор 17' Philips 107S20	300

Рис. 3.11. Отбор среза последних записей регистра сведений

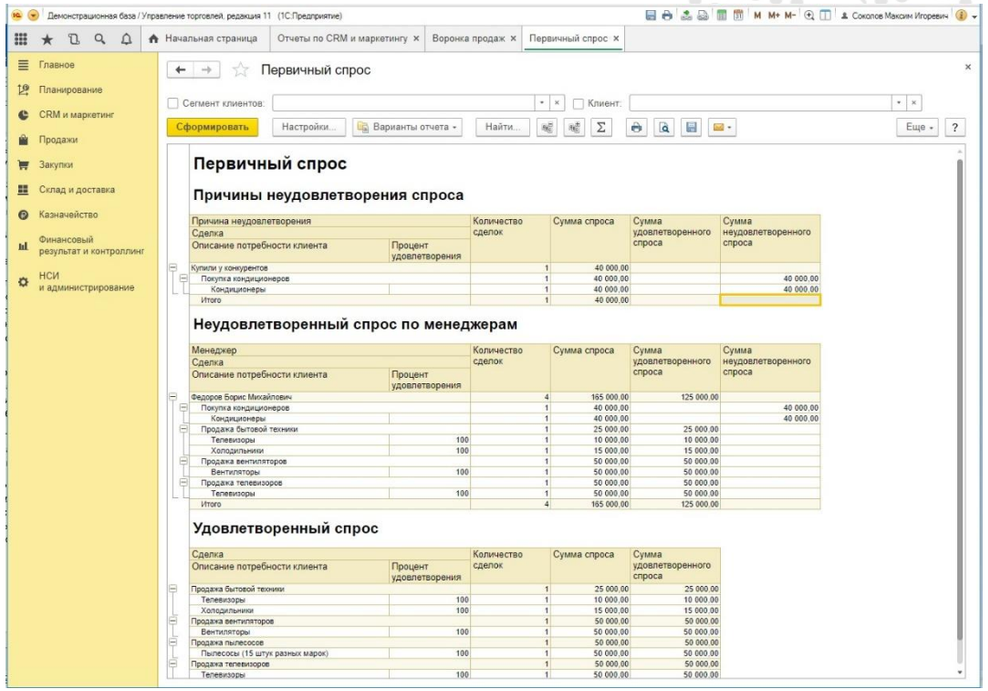
При выполнении этого запроса из основной таблицы регистра сведений отбираются записи, удовлетворяющие условию отбора (*Цена >= 300*), а затем из них получается срез последних записей. Таким образом, мы получаем тех покупателей, для которых цены на номенклатуру хотя бы раз устанавливались больше или равными 300.

Отчёты. Общие сведения

Отчеты — это прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для обработки накопленной информации и получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде. Конфигуратор позволяет формировать набор различных отчетов, достаточных для удовлетворения потребности пользователей системы в достоверной и подробной выходной информации.

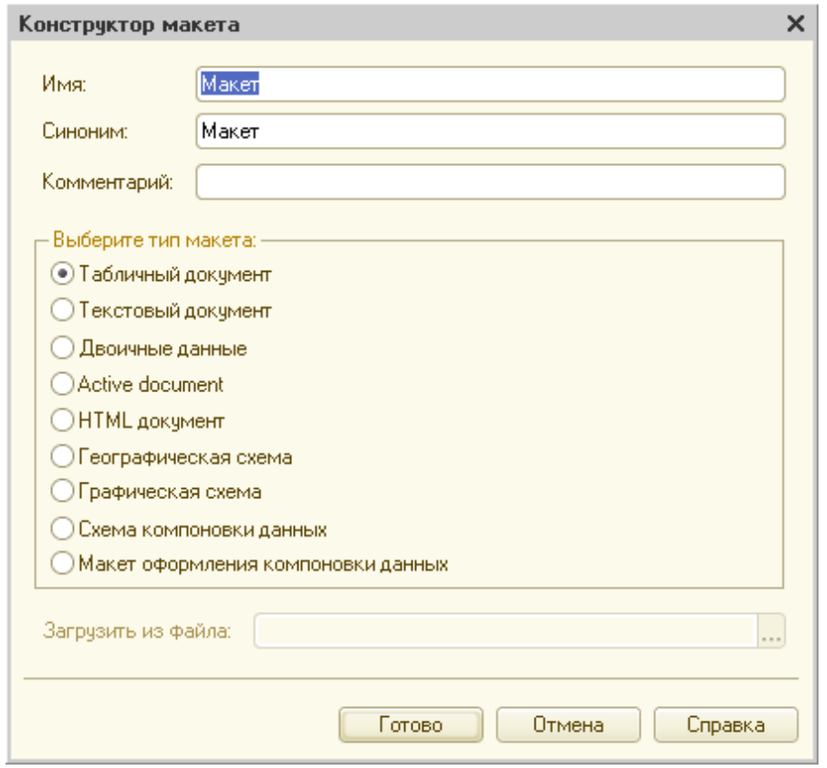
Как правило, **для формирования выходных данных отчет использует систему компоновки данных**. Но, вообще говоря, отчет может содержать произвольный алгоритм формирования «бумажного» или «электронного» отчета на встроенном языке.

Отчет может содержать одну или несколько форм, с помощью которых, при необходимости, можно организовать ввод каких-либо параметров, влияющих на ход алгоритма.



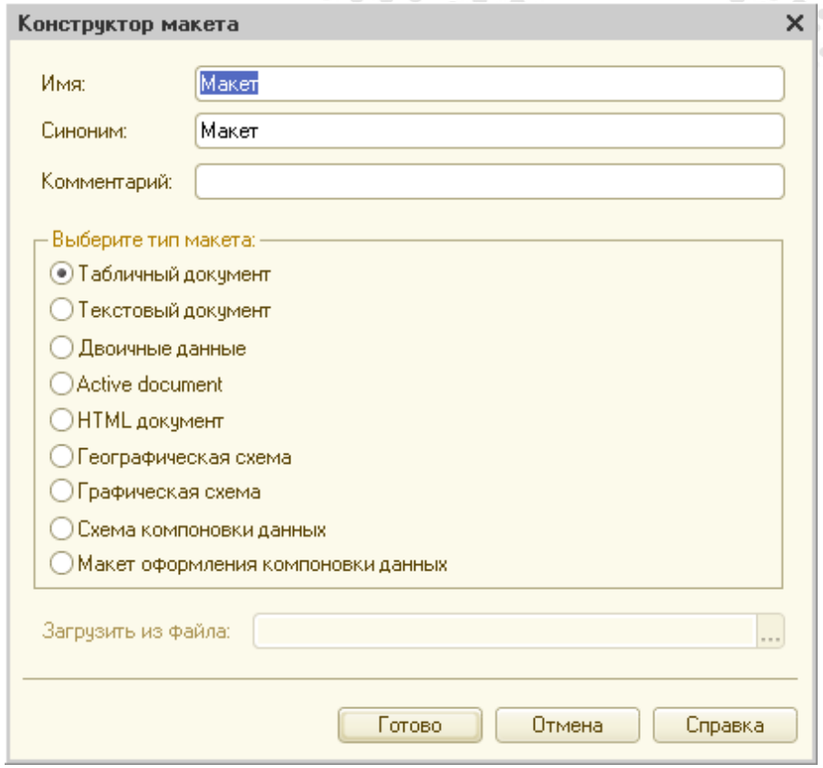
Конструктор макета

Конструктор макета позволяет создавать макеты, используемые как объектами прикладного решения, так и самим прикладным решением в целом. Макеты могут содержать различные данные, которые требуются для отображения информации в процессе работы.
Конструктор вызывается системой автоматически при создании нового макета (например, при создании нового макета справочника в окне конфигурации):



Конструктор макета

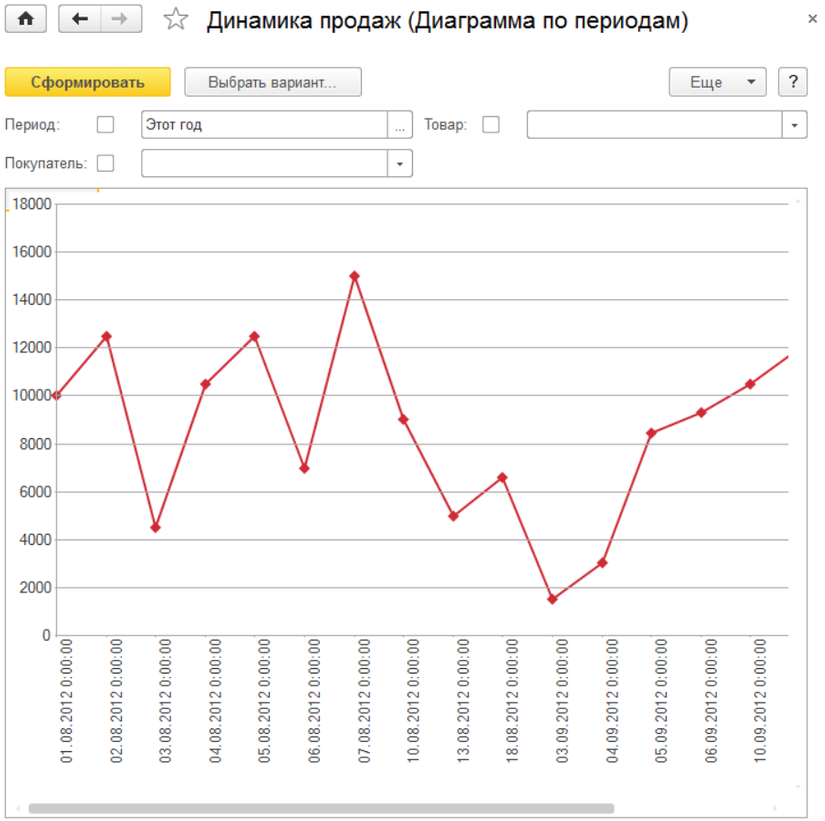
Конструктор макета позволяет создавать макеты, используемые как объектами прикладного решения, так и самим прикладным решением в целом. Макеты могут содержать различные данные, которые требуются для отображения информации в процессе работы.
Конструктор вызывается системой автоматически при создании нового макета (например, при создании нового макета справочника в окне конфигурации):



Конструктор позволяет создавать как пустые макеты, так и макеты, содержащие некоторую информацию. Это может быть пустой макет табличного документа, который напоминает электронные таблицы и широко используется при формировании выходных форм документов и отчетов; это может быть пустой макет текстового документа или макет, содержащий двоичные данные.

Система компоновки данных

Система компоновки данных представляет собой механизм, основанный на декларативном описании отчетов. Он предназначен для построения отчетов, а также вывода информации, имеющей сложную структуру и содержащий произвольный набор таблиц и диаграмм.



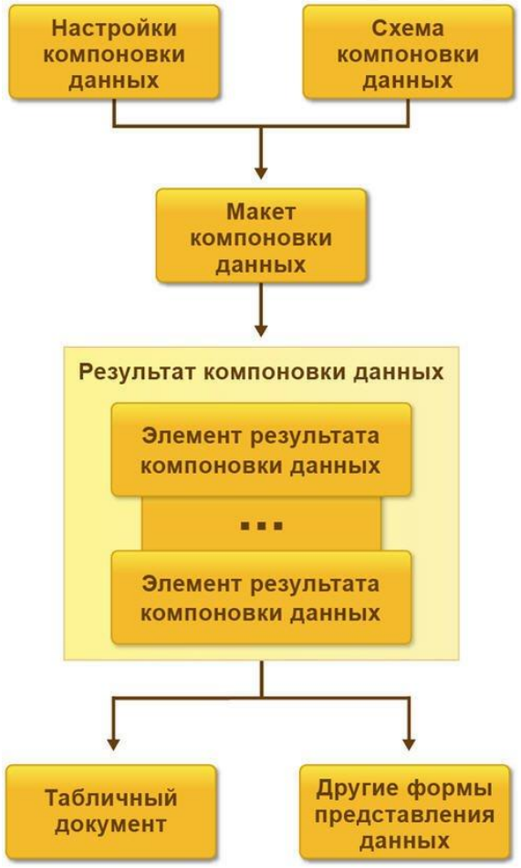
Система компоновки данных

Устройство системы компоновки данных

Система компоновки данных позволяет реализовать следующие возможности:

- Создание отчета без программирования;
- Использование автоматически генерируемых форм просмотра и настройки отчета;
- Разбиение исполнения отчета на этапы;
- Независимое использование отдельных частей системы компоновки данных;
- Программное управление процессом выполнения отчета.

Основные элементы системы компоновки данных представлены на следующей схеме:



Система компоновки данных

Схема компоновки данных

Схема компоновки данных описывает суть данных, которые предоставляются отчету (откуда получать данные и как можно управлять компоновкой данных). Представляет собой базу, на основе которой могут быть сформированы всевозможные отчеты.

Схема компоновки данных может содержать:

- Текст запроса с инструкциями системы компоновки данных;
- Описание нескольких наборов данных;
- Подробное описание доступных полей;
- Описание связей между несколькими наборами данных;
- Описание параметров получения данных;
- Описание макетов полей и группировок;
- и др.

Настройки компоновки данных

Настройки компоновки данных описывают все, что может настроить разработчик или пользователь в некоторой установленной схеме компоновки данных.

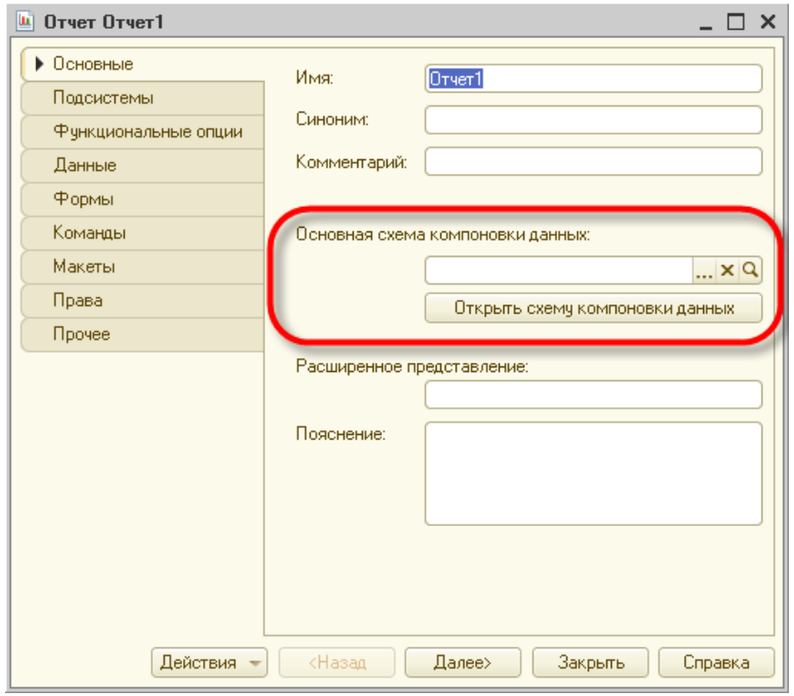
Настройки компоновки данных могут содержать:

- Отбор;
- Упорядочивание;
- Условное оформление;
- Структуру отчета (составные части будущего отчета);
- Параметры получения данных;
- Параметры вывода данных;
- и др.

Система компоновки данных

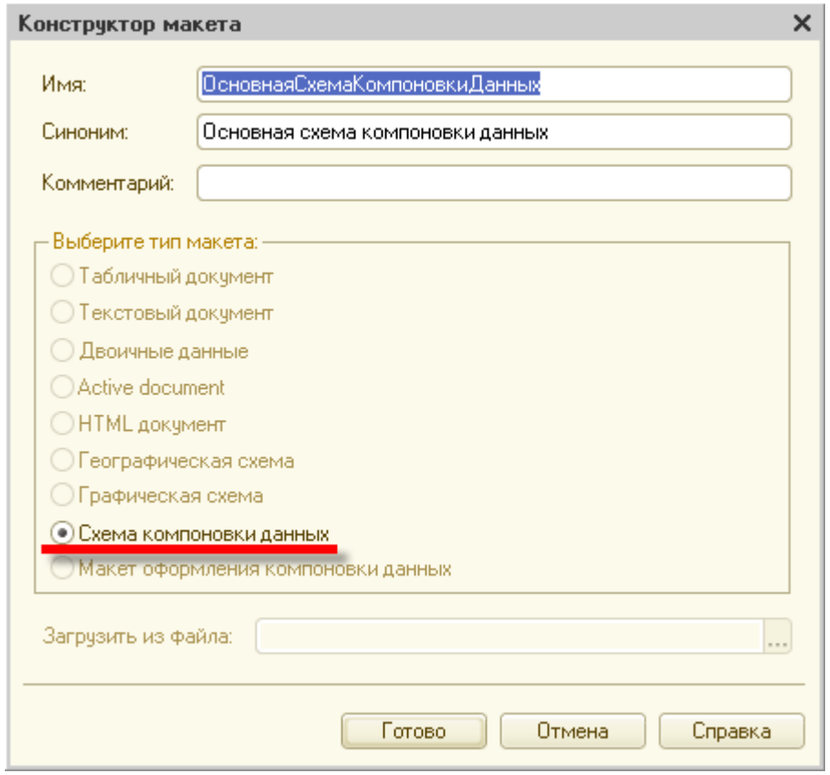
Работа с системой компоновки данных в конфигурации
Система компоновки данных интегрирована в объект конфигурации Отчет. Это позволяет создавать отчеты без программирования.

У объекта конфигурации Отчет реализовано свойство «Основная схема компоновки данных»:



Система компоновки данных

При нажатии кнопки открытия для этого свойства, вызывается конструктор макета, который позволяет создать макет отчета, содержащий схему компоновки данных:

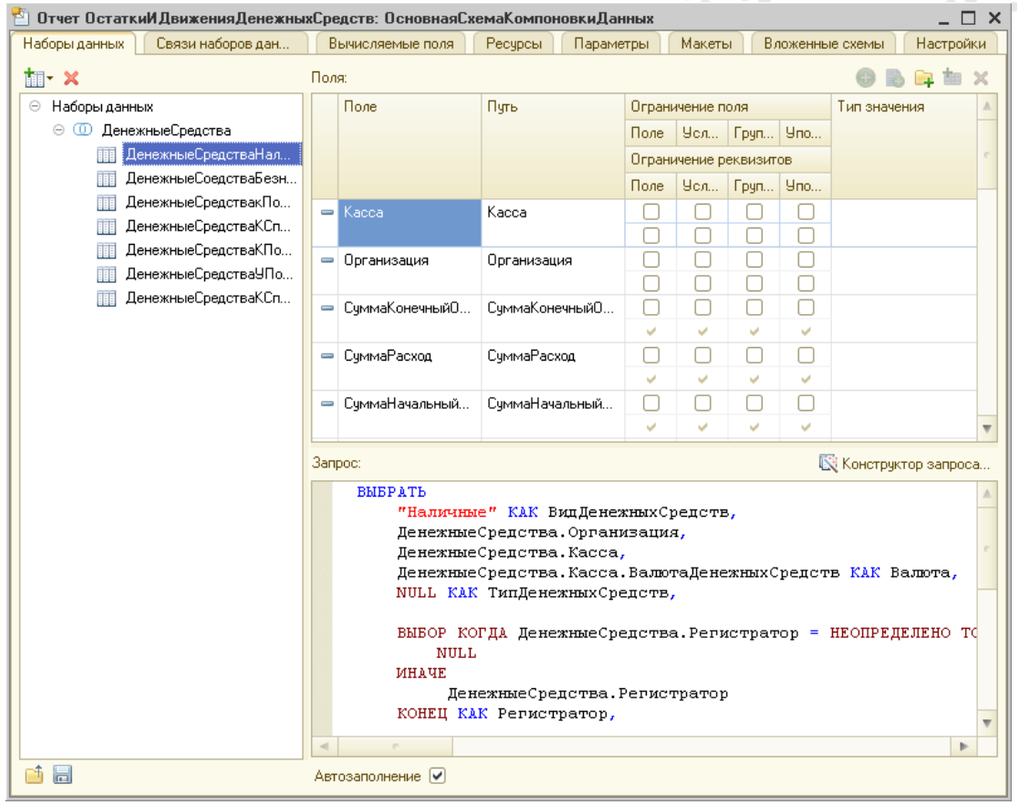


Конструктор схемы компоновки данных

Конструктор схемы компоновки данных позволяет разработчику полностью описать схему компоновки данных исключительно визуальными средствами. Перемещаясь по закладкам конструктора можно указывать, какие данные должны присутствовать в отчете, как они связаны, сгруппированы и какие ресурсы следует рассчитать и т. д.:

Результатом работы конструктора является схема компоновки данных, полностью описывающая весь отчет. Таким образом, разработчик может составить работоспособный отчет без программирования — не написав ни одной строки кода и не создав ни одной формы.

Кроме этого конструктор схемы компоновки данных позволяет редактировать уже имеющуюся схему компоновки — она будет проанализирована и представлена в конструкторе в виде соответствующих наборов данных, доступных, выбранных полей базы данных, набора заданных связей, группировок, условий и т. д.



Конструктор схемы компоновки данных

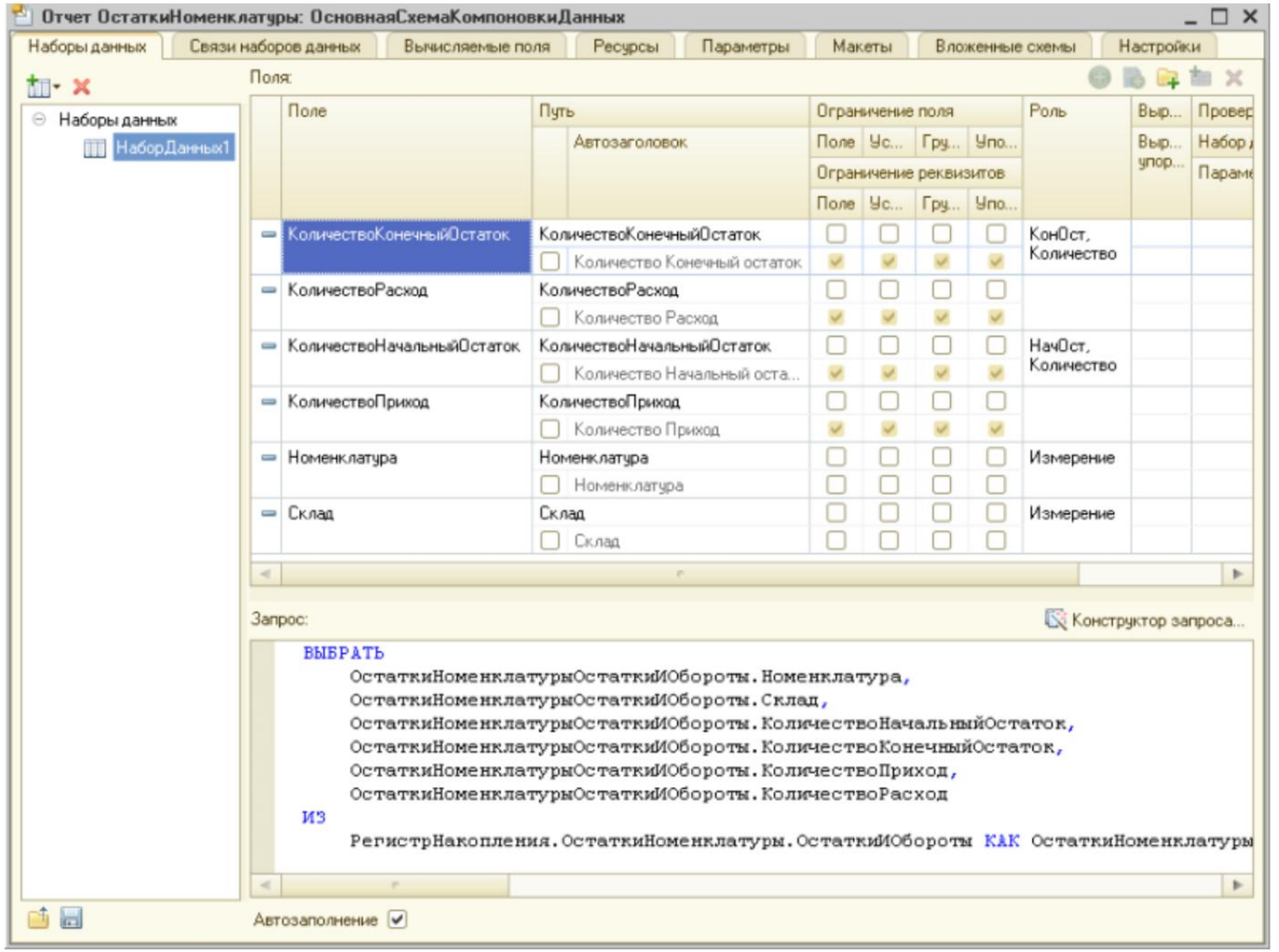


Рис. 2.7. Конструктор схемы компоновки данных

Конструктор схемы компоновки данных

Для связывания наборов данных в схеме компоновки используется *Левое соединение*.

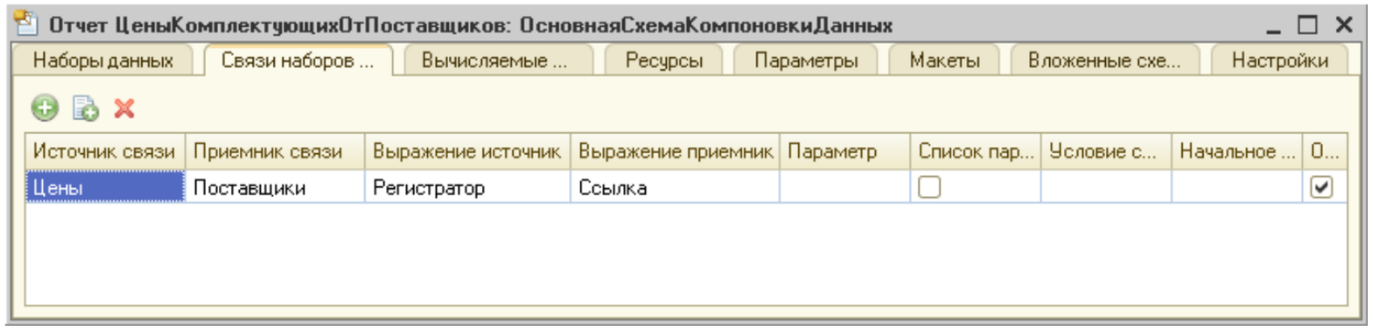


Рис. 2.48. Создание связи наборов данных

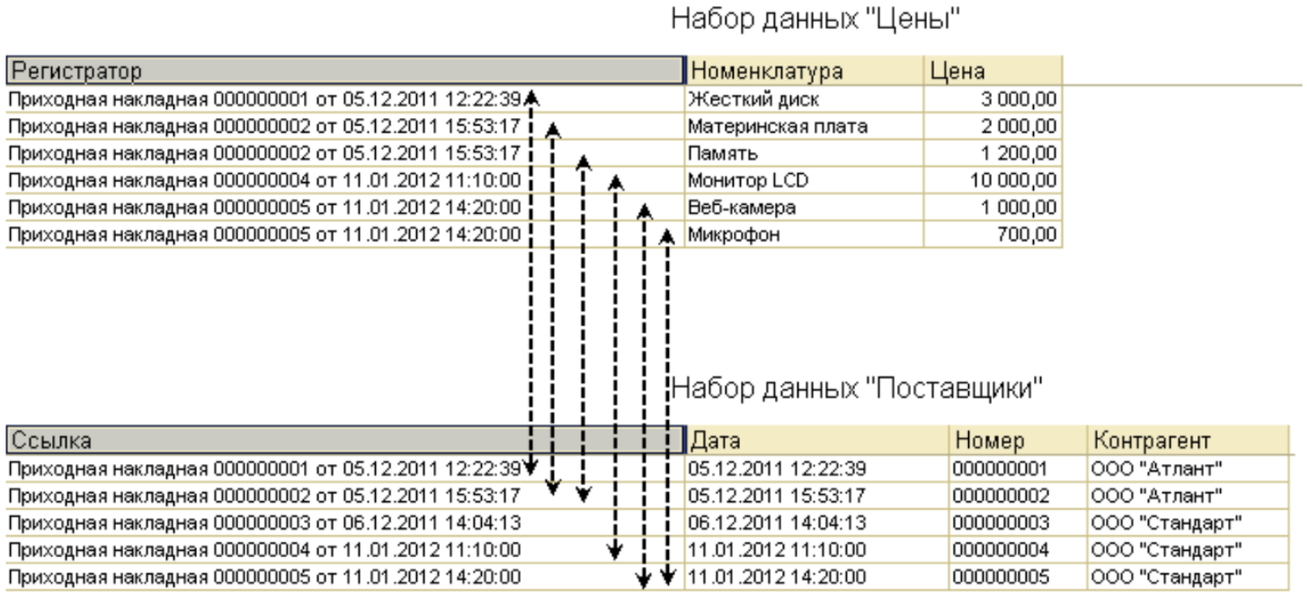


Рис. 2.49. Связь записей в наборах данных

Конструктор схемы компоновки данных

При разработке отчетов не всегда хватает полей, определенных в наборе данных. Довольно часто бывает нужно отразить какие-то другие поля, которые рассчитываются на основе имеющихся по определенному алгоритму. Например, требуется рассчитать выручку как разницу между доходами и расходами и т. п.

Для этого в системе компоновки данных есть возможность определения вычисляемого поля. Вычисляемые поля представляют собой дополнительные поля схемы компоновки данных, значения которых будут вычисляться по некоторой формуле. В настройках компоновки данных вычисляемое поле будет фигурировать под именем, указанным в пути к данным этого поля. Пользователь сможет работать с вычисляемым полем точно так же, как и с полем набора данных.

Для того чтобы система смогла получить значение вычисляемого поля, необходимо указать выражение вычисляемого поля. Оно описывается на языке выражений компоновки данных. В выражениях вычисляемого поля есть ограничение: в нем нельзя использовать вычисляемые поля. В остальном ограничений нет: можно использовать все синтаксические конструкции языка выражений, можно использовать поля наборов данных, а также функции общих модулей конфигурации, описанные с ключевым словом *Экспорт*.

Конструктор схемы компоновки данных

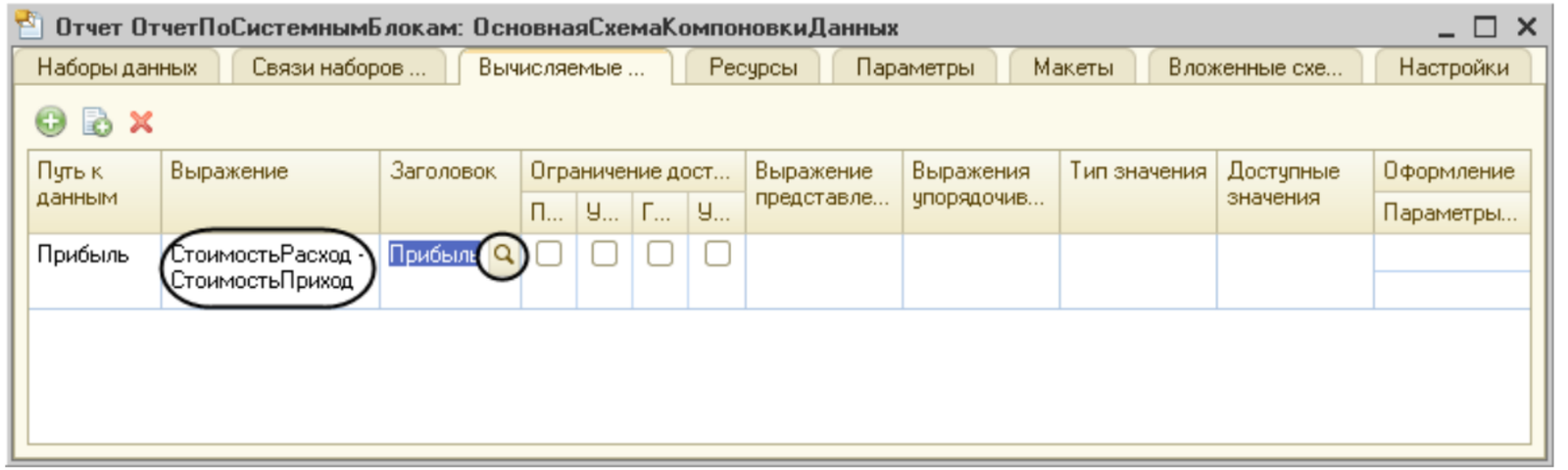
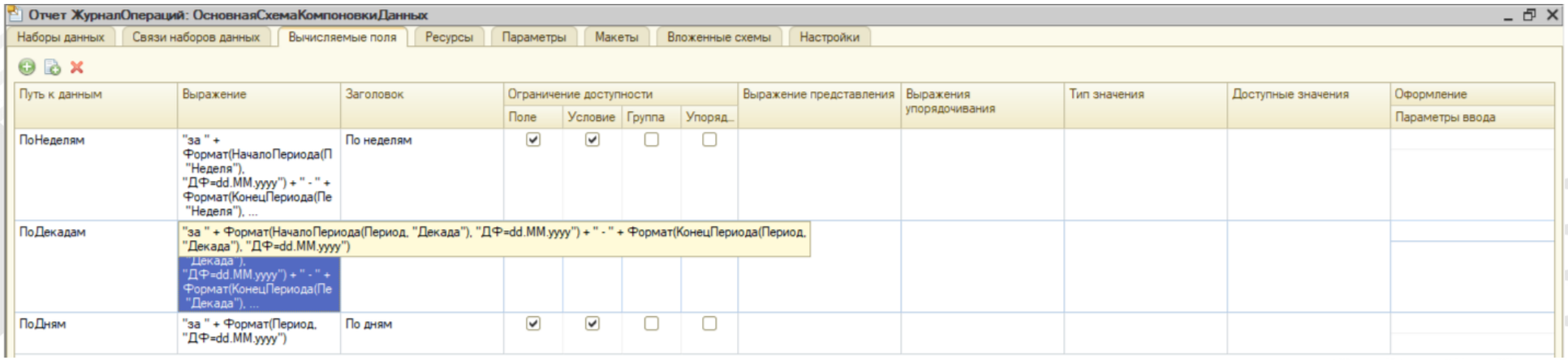


Рис. 3.139. Описание вычисляемого поля



Конструктор схемы компоновки данных

Под полями-ресурсами в системе компоновки данных подразумеваются поля, значения которых рассчитываются на основании детальных записей, входящих в группировку. По сути ресурсы являются групповыми или общими итогами отчета. В приведенном примере в отчет выводятся ресурсы *Количество* и *Стоимость*.

Продажи товаров и услуг

Параметры: Начало периода: 01.12.2011
Конец периода: 15.12.2011

Контрагент Номенклатура Период	Количество	Стоимость
ООО "Автоматика"		11 500,00
Диагностика компьютера	2	1 500,00
5 декабря 2011 г.	1	1 000,00
11 декабря 2011 г.	1	500,00
Компьютер для дома	1	10 000,00
11 декабря 2011 г.	1	10 000,00
ООО "Система"		10 000,00
Компьютер для офиса	1	10 000,00
9 декабря 2011 г.	1	10 000,00
ООО "Стиль"		10 000,00
Монитор LCD	1	10 000,00
6 декабря 2011 г.	1	10 000,00
Итого		31 500,00

Рис. 3.155. Вывод ресурсов отчета

Конструктор схемы компоновки данных

Для каждого поля-ресурса указывается:

- *Выражение* – формула, по которой будет рассчитано значение ресурса. Например, выражение *Сумма(Стоимость)* обозначает, что для вычисления значения поля будет использоваться агрегатная функция *Сумма*, применяемая для поля *Стоимость*. Для выбора доступны и другие распространенные функции агрегирования, а также собственные функции на языке выражений системы компоновки данных;
- *Рассчитывать по...* – перечисление группировок, для которых будет рассчитываться данный ресурс. Если свойство не заполнено, выражение ресурса будет использоваться для всех группировок отчета. Если же в данном свойстве указано некоторое поле группировки, то ресурс считается доступным только в данной группировке, для остальных же группировок данный ресурс выводиться не будет.

Конструктор схемы компоновки данных

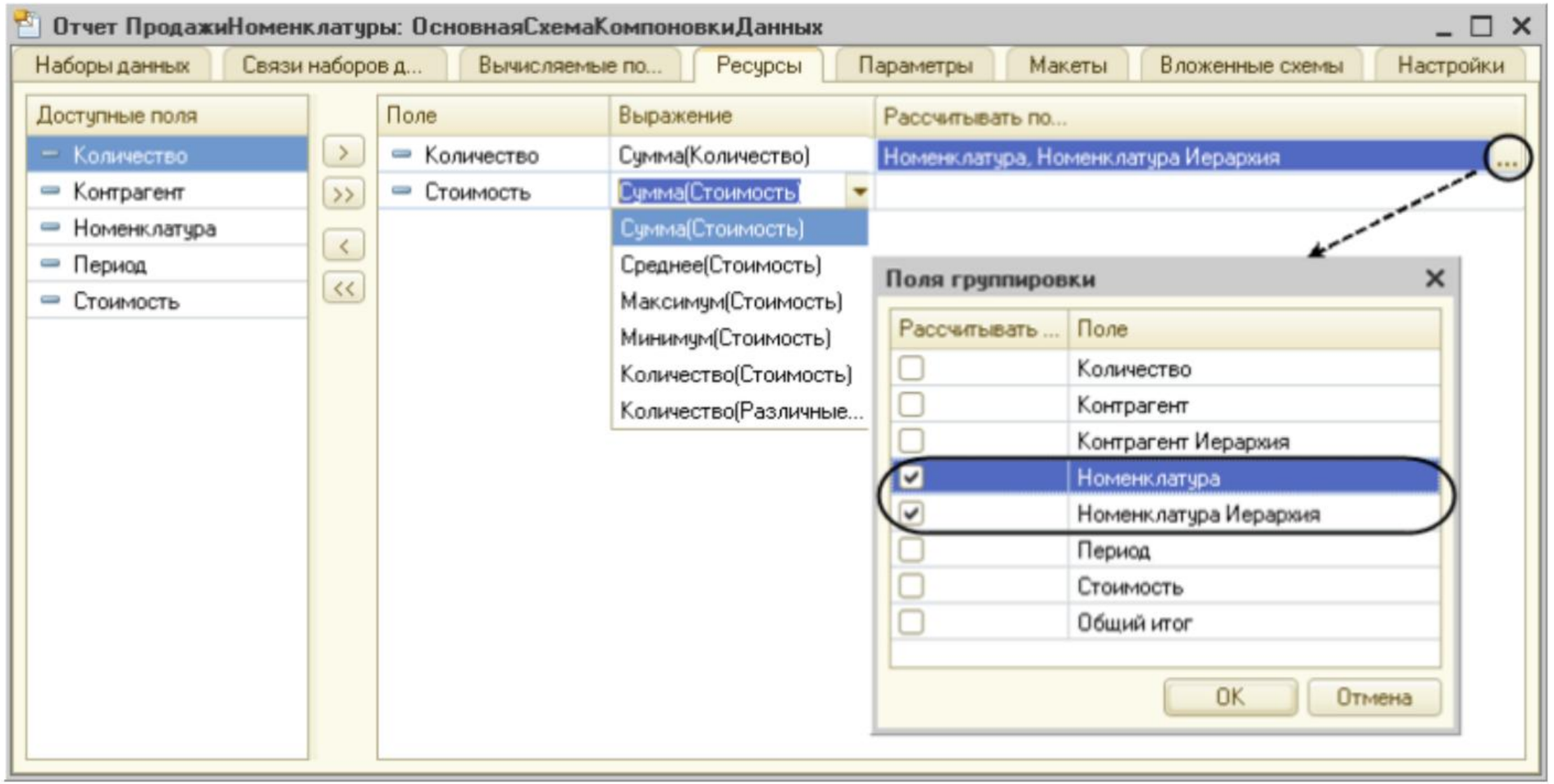


Рис. 3.156. Ресурсы отчета

Конструктор схемы компоновки данных

Заметим, что у параметров снят флажок Ограничение доступности. Это значит, что эти параметры будут видны в окне настроек пользователя. Также снят флажок Запрещать незаполненные значения. В случае установки этого флажка при использовании параметров в отчете (признак использования слева от параметра) система проверяет обязательное заполнение параметра. Если значение параметра не указано, то будет выдана ошибка. В нашем случае флажок Запрещать незаполненные значения не установлен, поэтому отчет будет формироваться без ошибки и с пустым значением параметра.

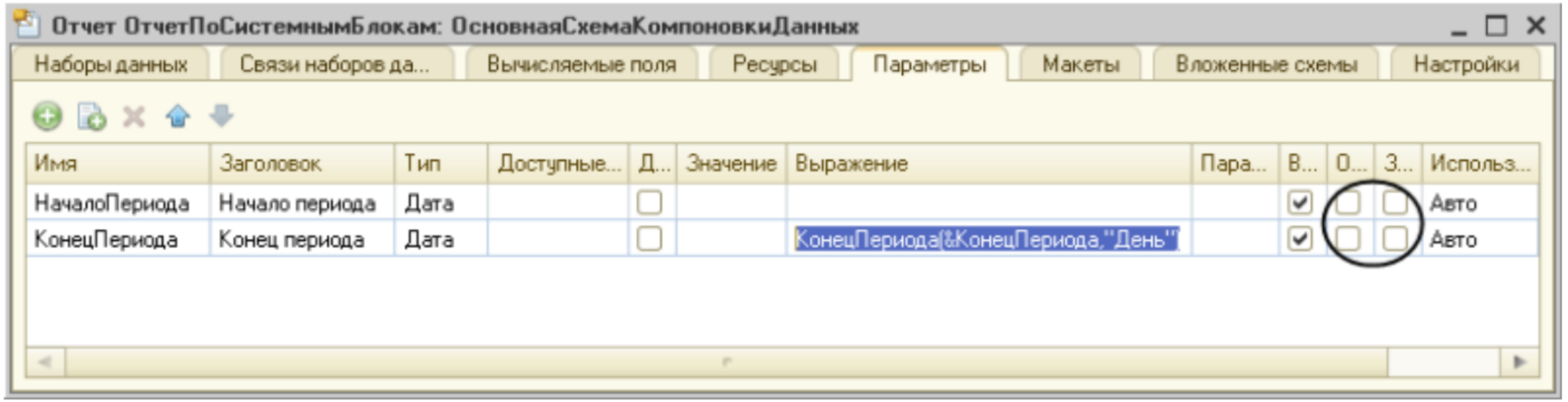


Рис. 2.35. Параметры компоновки данных

Конструктор схемы компоновки данных

По умолчанию внешний вид отчета формируется системой автоматически. Внешне отчет состоит из набора стандартных областей, которые система сама располагает в зависимости от вида отчета. Но разработчик может задать собственное расположение и оформление различных областей. Это и есть предопределенные макеты.

Предопределенные макеты могут создаваться при помощи конструктора схемы компоновки данных. Для этого предназначена закладка *Макеты*. Макет представлен в виде обычного табличного документа, областям которого можно задать нужное оформление.

Склад / Номенклатура	Количество Начальный остаток	Количество Приход	Количество Расход	Количество Конечный остаток
Основной		13,000	9,000	4,000
Жесткий диск		3,000	3,000	
Материнская плата		5,000	3,000	2,000
Память		5,000	3,000	2,000
Розничный		24,000	7,000	17,000
Веб-камера		10,000	3,000	7,000
Микрофон		10,000	2,000	8,000
Монитор LCD		4,000	2,000	2,000
Итого		37,000	16,000	21,000

Рис. 3.173. Макет поля «Склад»

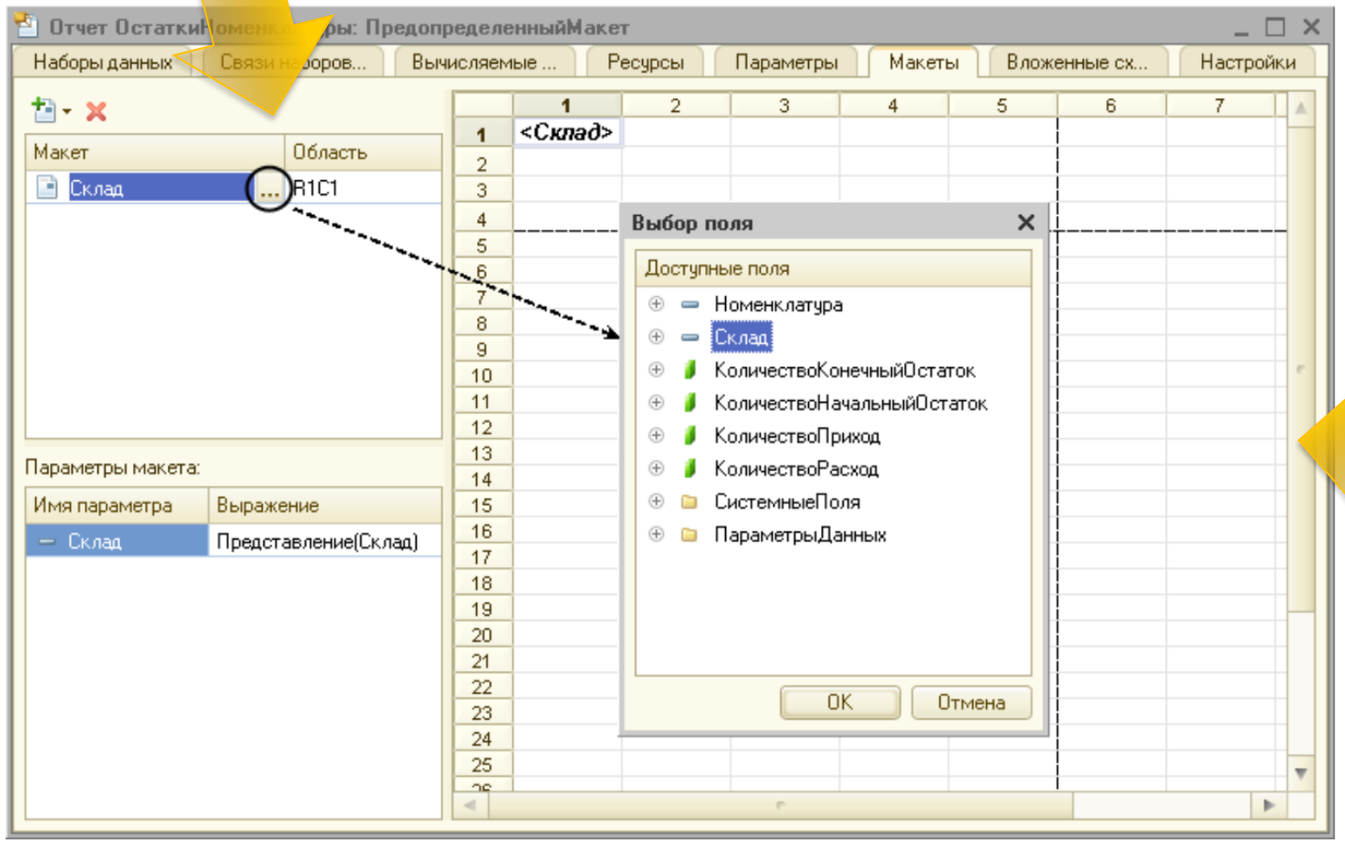
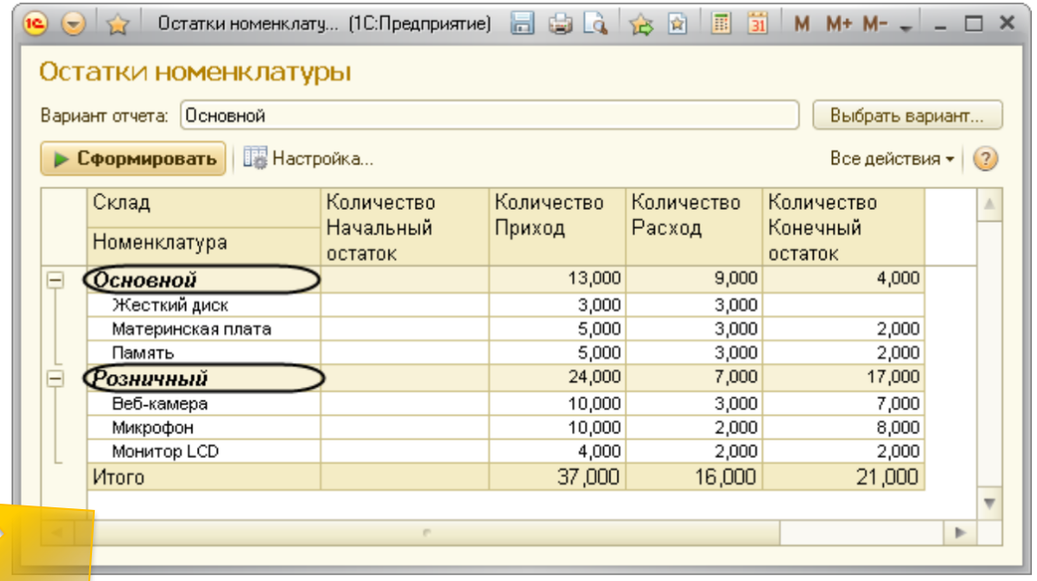


Рис. 3.174. Создание макета поля «Склад»



Склад / Номенклатура	Количество Начальный остаток	Количество Приход	Количество Расход	Количество Конечный остаток
Основной		13,000	9,000	4,000
Жесткий диск		3,000	3,000	
Материнская плата		5,000	3,000	2,000
Память		5,000	3,000	2,000
Розничный		24,000	7,000	17,000
Веб-камера		10,000	3,000	7,000
Микрофон		10,000	2,000	8,000
Монитор LCD		4,000	2,000	2,000
Итого		37,000	16,000	21,000

Рис. 3.175. Результат отчета

Склад Номенклатура	Количество Начальный остаток	Количество Приход	Количество Расход	Количество Конечный остаток
Основной		13,000	9,000	4,000
Жесткий диск		3,000	3,000	
Материнская плата		5,000	3,000	2,000
Память		5,000	3,000	2,000
Розничный		24,000	7,000	17,000
Веб-камера		10,000	3,000	7,000
Микрофон		10,000	2,000	8,000
Монитор LCD		4,000	2,000	2,000
Итого		37,000	16,000	21,000

Рис. 3.176. Макет группировки «Номенклатура»

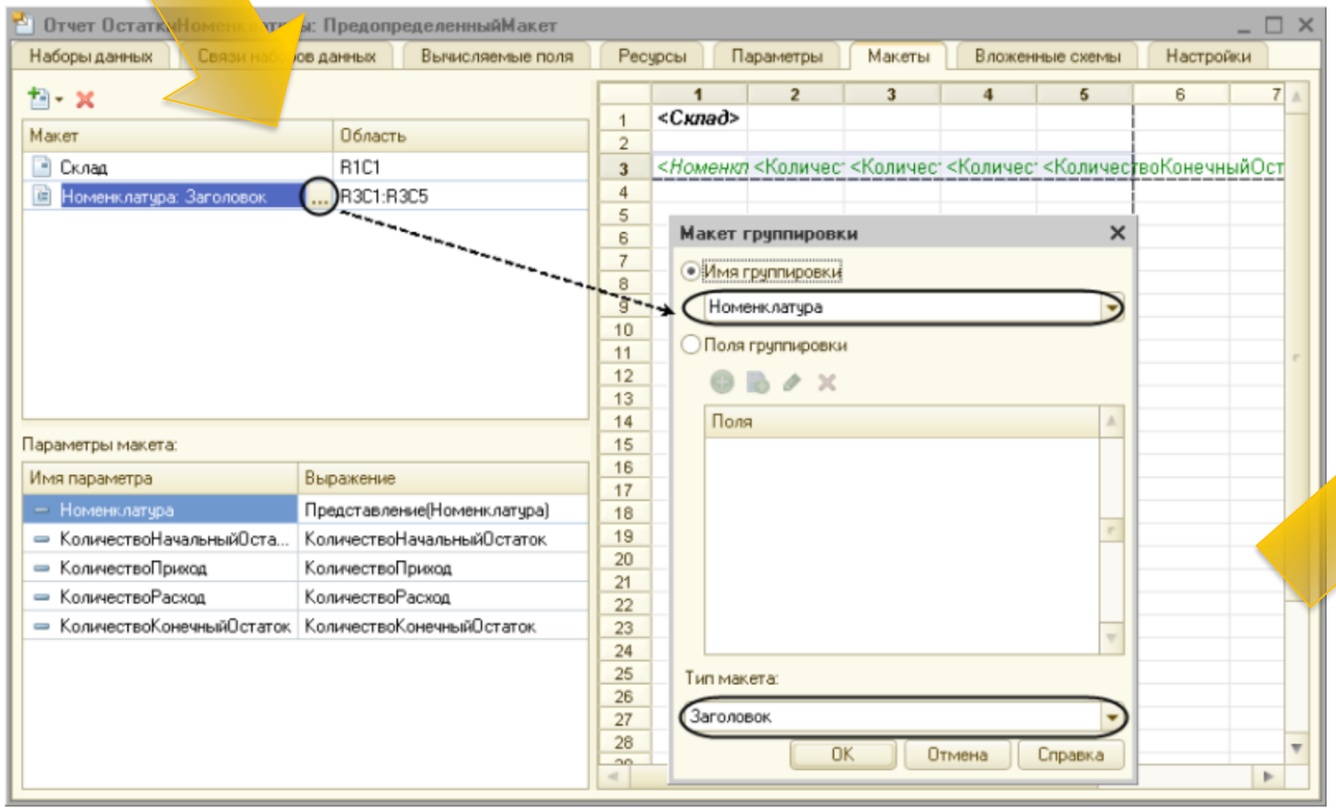
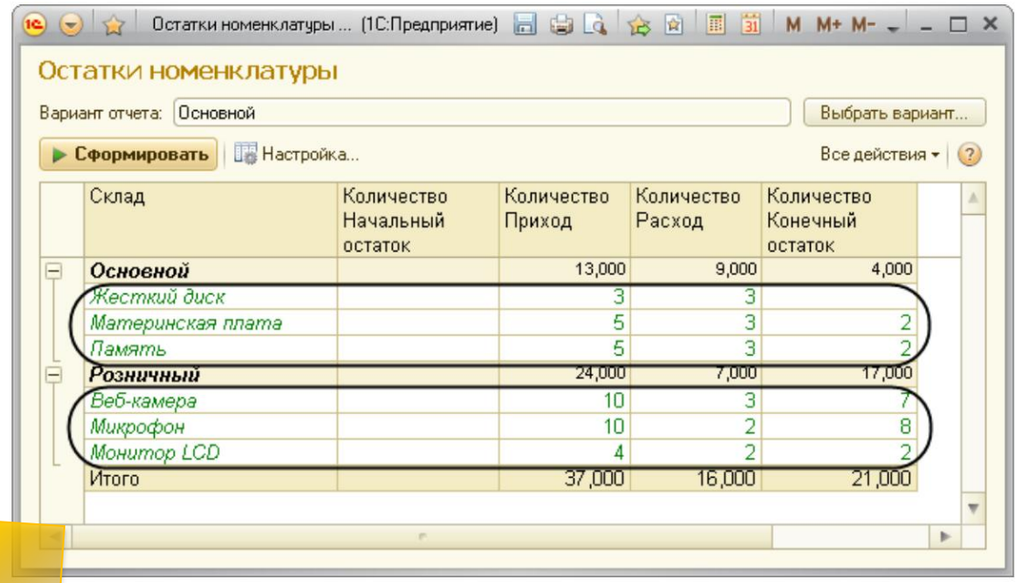


Рис. 3.178. Создание макета группировки «Номенклатура»



Склад	Количество Начальный остаток	Количество Приход	Количество Расход	Количество Конечный остаток
Основной		13,000	9,000	4,000
Жесткий диск		3	3	
Материнская плата		5	3	2
Память		5	3	2
Розничный		24,000	7,000	17,000
Веб-камера		10	3	7
Микрофон		10	2	8
Монитор LCD		4	2	2
Итого		37,000	16,000	21,000

Рис. 3.179. Результат отчета

Конструктор схемы компоновки данных

Часто бывает нужно использовать данные одного отчета внутри другого. Разработав схему компоновки одного отчета, можно затем многократно использовать ее в других отчетах, связав родительский и вложенный отчеты по общему полю. В приведенном примере выводится список контрагентов с вложенными данными по продажам номенклатуры для каждого из них.

Контрагент ООО "Автоматика"

Контрагент Период, месяц Период, день	Стоимость	Стоимость.% в группировке	Стоимость.% общий
(000000001) ООО "Автоматика"	24 500,00	100,00	100,00
Декабрь.2011	11 500,00	46,94	46,94
05.12.2011	1 000,00	8,70	4,08
11.12.2011	10 500,00	91,30	42,86
Январь.2012	13 000,00	53,06	53,06
12.01.2012	13 000,00	100,00	53,06
Итого	24 500,00	100,00	100,00

Контрагент ООО "Атлант"

Контрагент Период, месяц Период, день	Стоимость	Стоимость.% в группировке	Стоимость.% общий
(000000005) ООО "Атлант"	9 000,00	100,00	100,00
Январь.2012	9 000,00	100,00	100,00
13.01.2012	4 000,00	44,44	44,44
15.01.2012	5 000,00	55,56	55,56
Итого	9 000,00	100,00	100,00

Контрагент ООО "Система"

Контрагент Период, месяц Период, день	Стоимость	Стоимость.% в группировке	Стоимость.% общий
(000000004) ООО "Система"	10 000,00	100,00	100,00
Декабрь.2011	10 000,00	100,00	100,00
09.12.2011	10 000,00	100,00	100,00
Итого	10 000,00	100,00	100,00

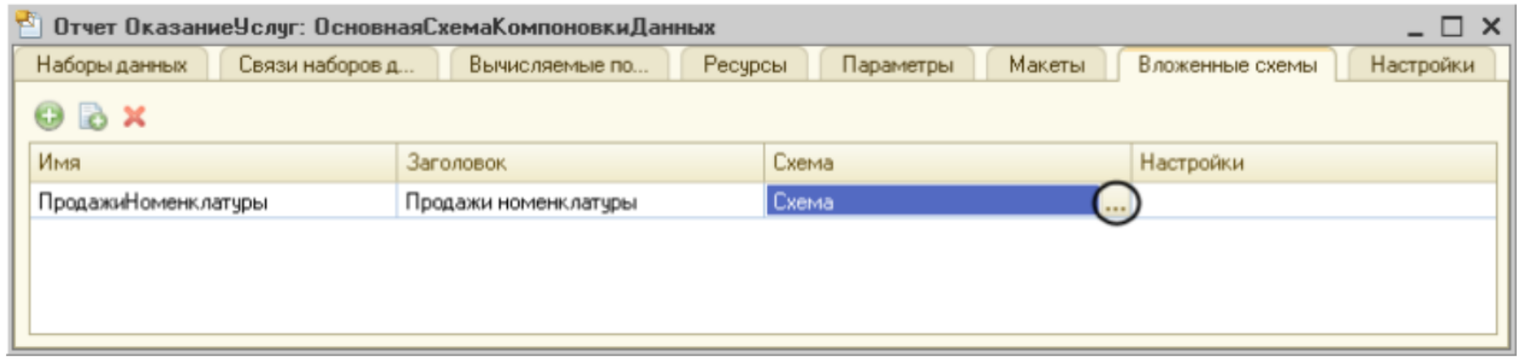


Рис. 2.205. Добавление вложенной схемы в отчет

Конструктор схемы компоновки данных

Конструктор схемы компоновки данных предоставляет возможность описать настройки компоновки данных, которые будут использоваться по умолчанию (в том случае, если пользователь не задаст собственные настройки). Настройки компоновки данных могут быть созданы с помощью специального конструктора настроек компоновки данных, или вручную:

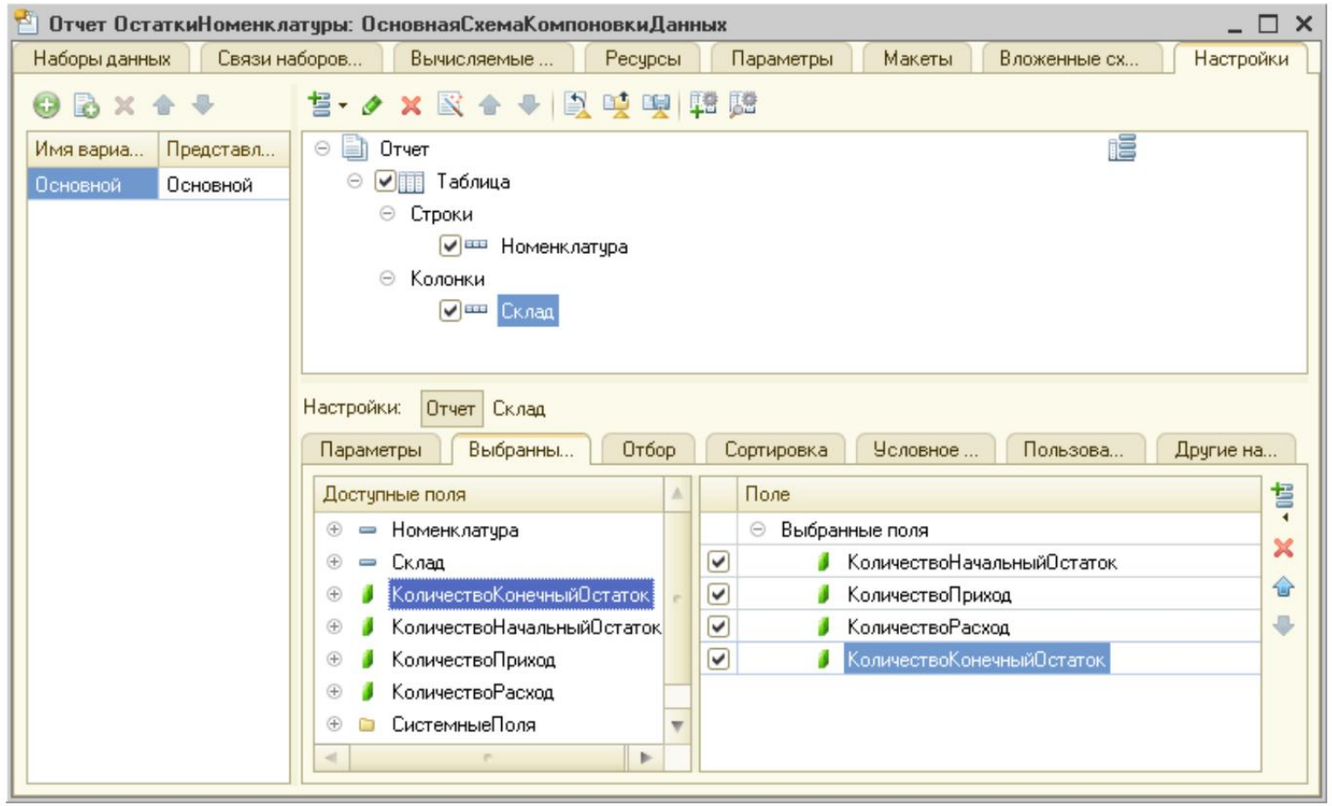
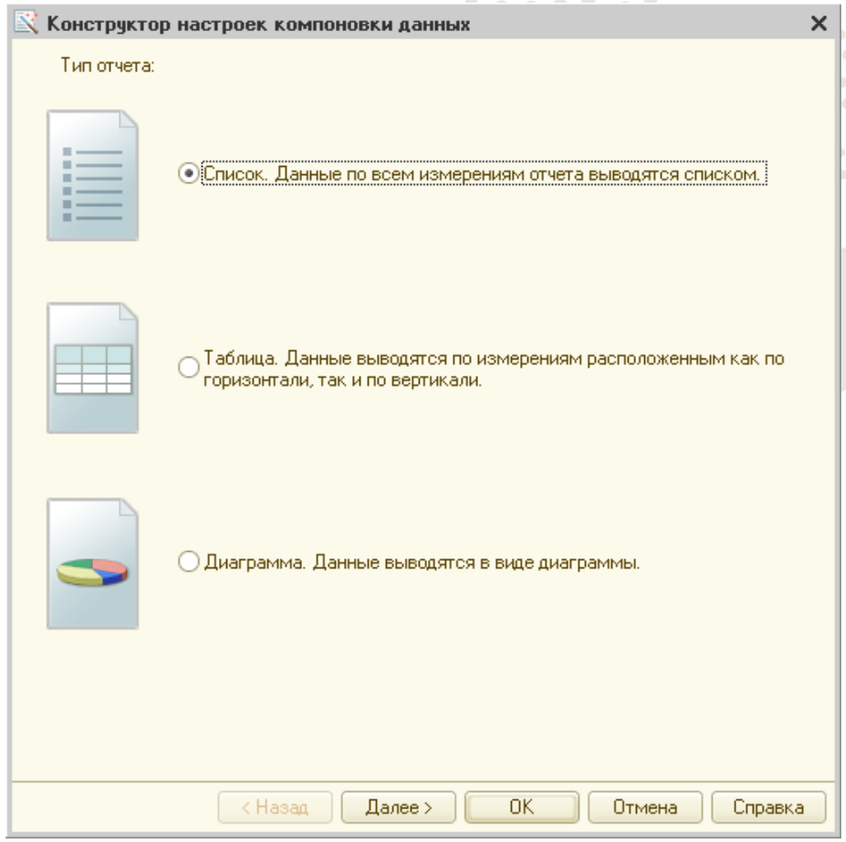


Рис. 2.11. Окно настроек отчета

Конструктор настроек компоновки данных

Конструктор настроек компоновки данных позволяет настроить отчет, созданный с использованием системы компоновки данных.

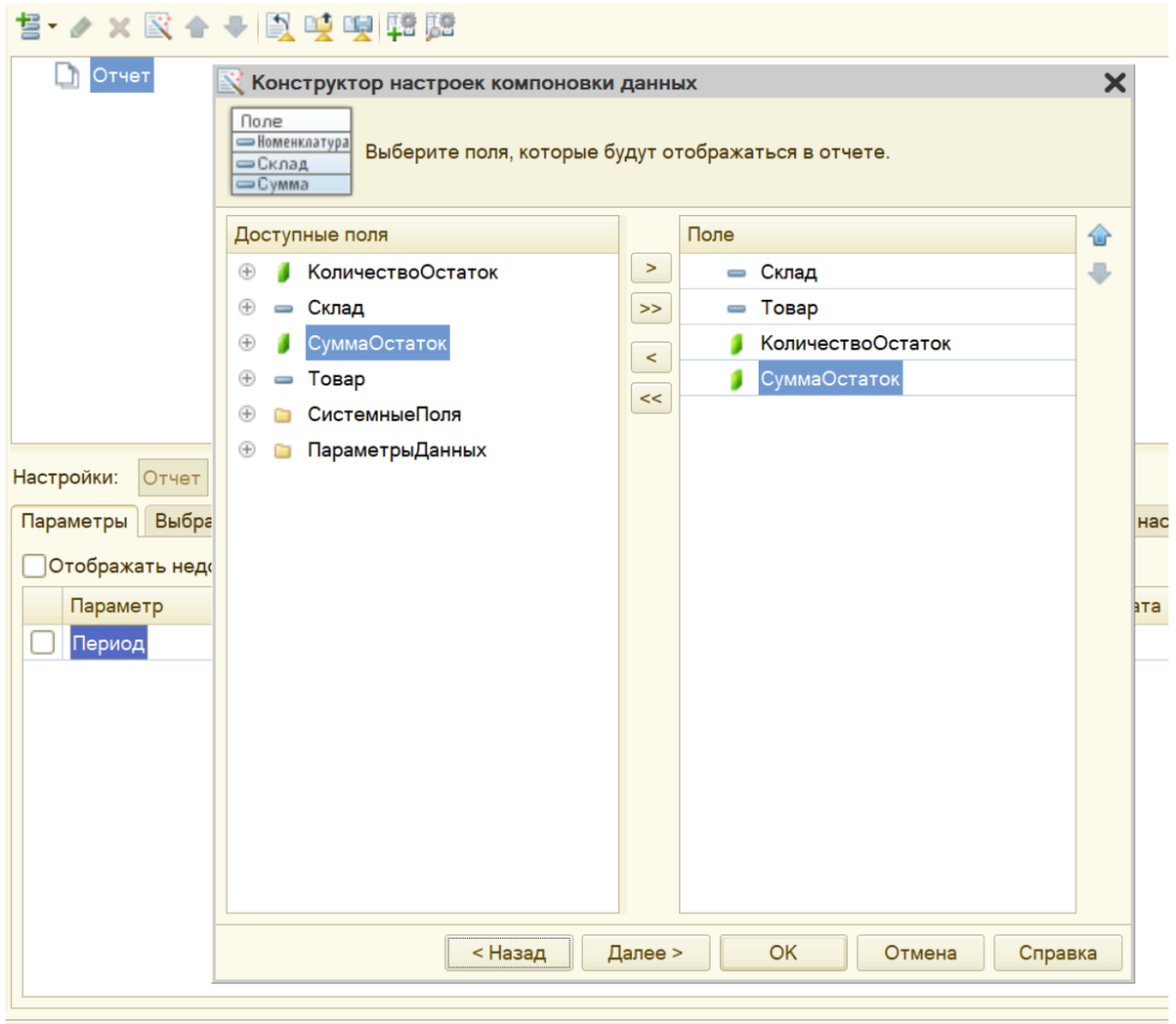
Назначение конструктора заключается в том, чтобы предоставить разработчику или пользователю возможность быстрой настройки типичных отчетов нескольких видов: список, таблица и диаграмма:



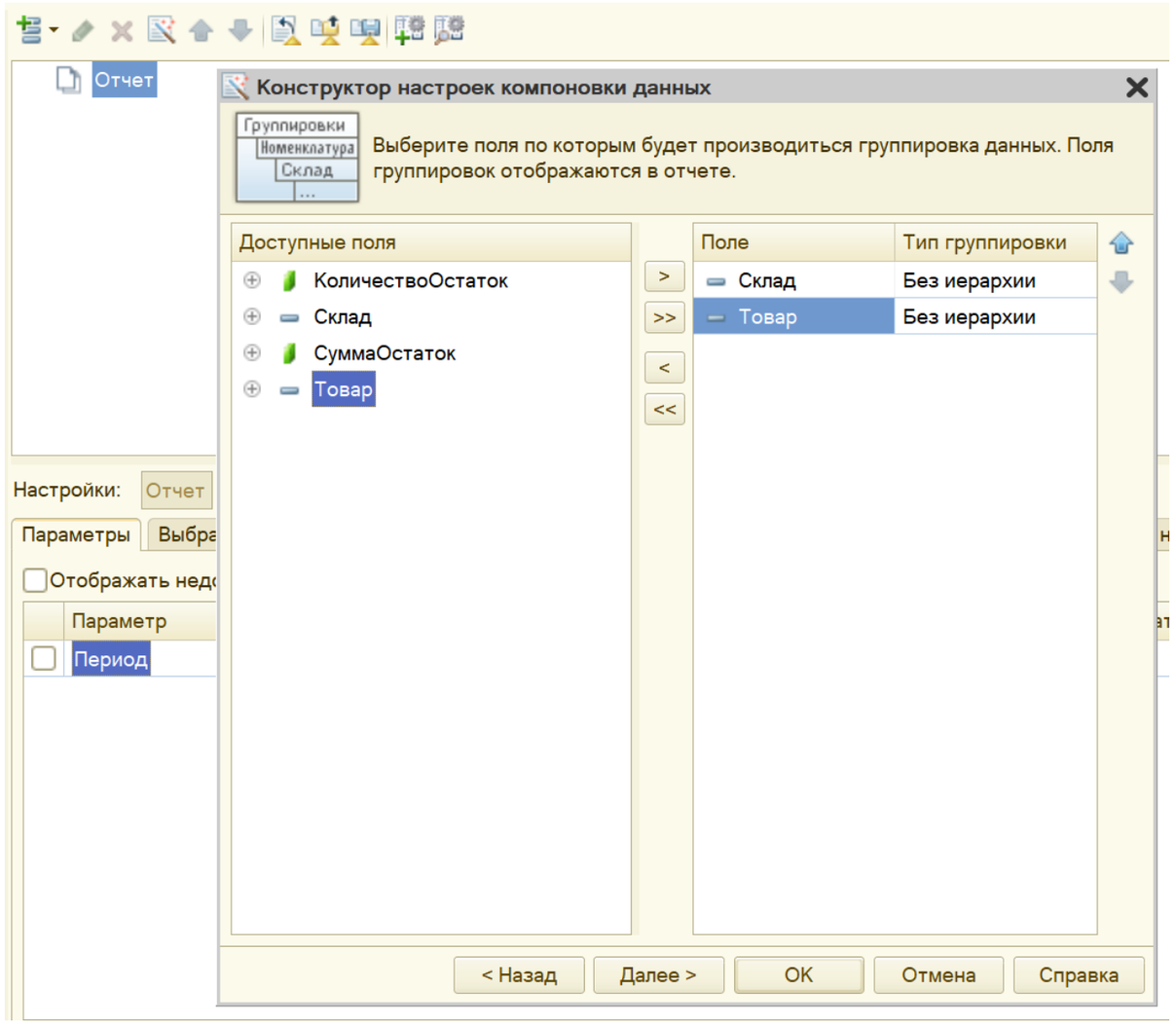
Для каждого вида отчета конструктор шаг за шагом предлагает последовательно описать получаемый отчет, например, выбрать поля, которые будут выводиться в отчет, указать поля, по которым будет осуществляться группировка, задать порядок вывода данных в отчет и т. д.

Каждый шаг конструктора сопровождается встроенными подсказками, которые облегчают настройку отчета неподготовленными пользователями.

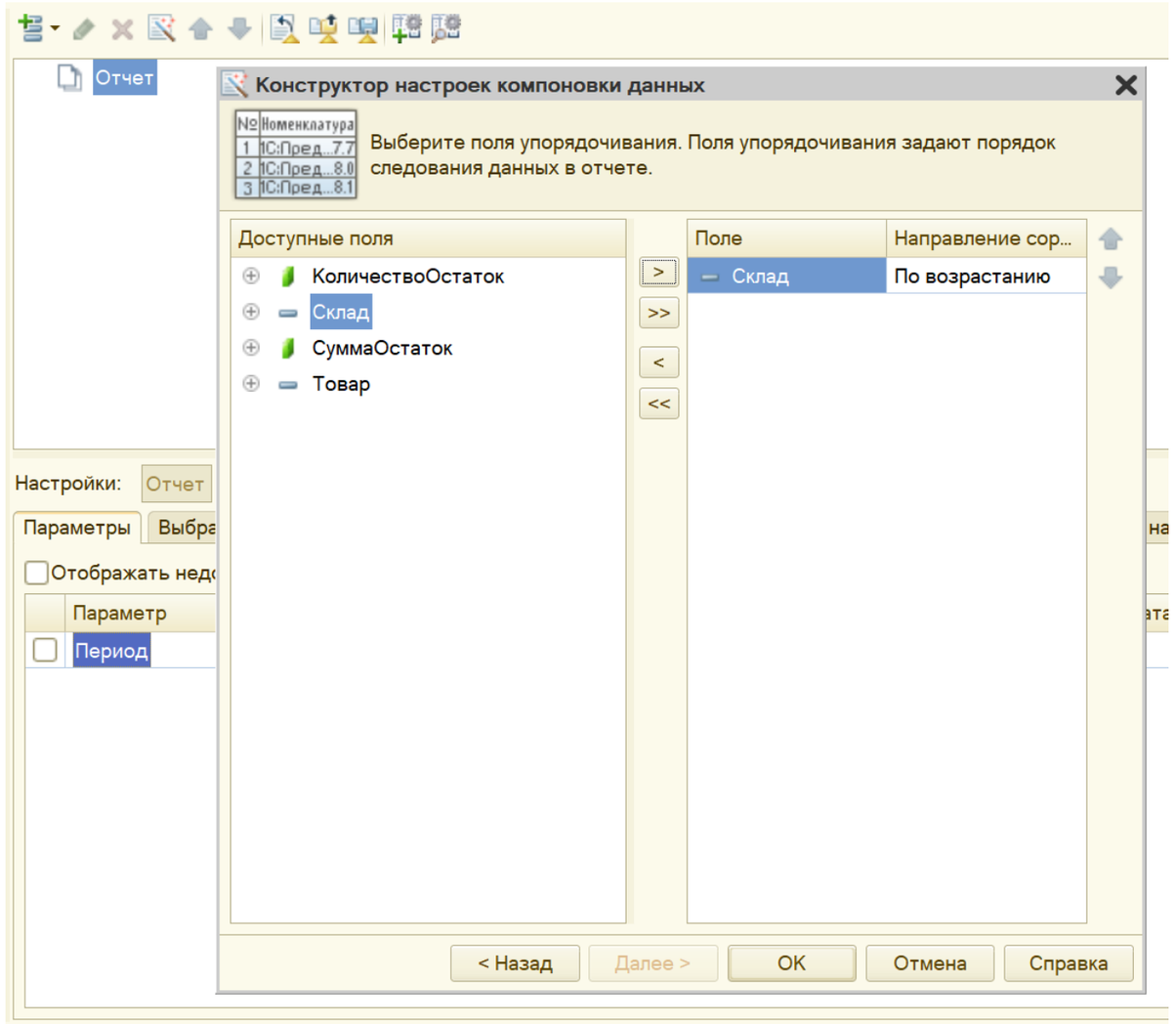
Конструктор настроек компоновки данных



Конструктор настроек компоновки данных



Конструктор настроек компоновки данных



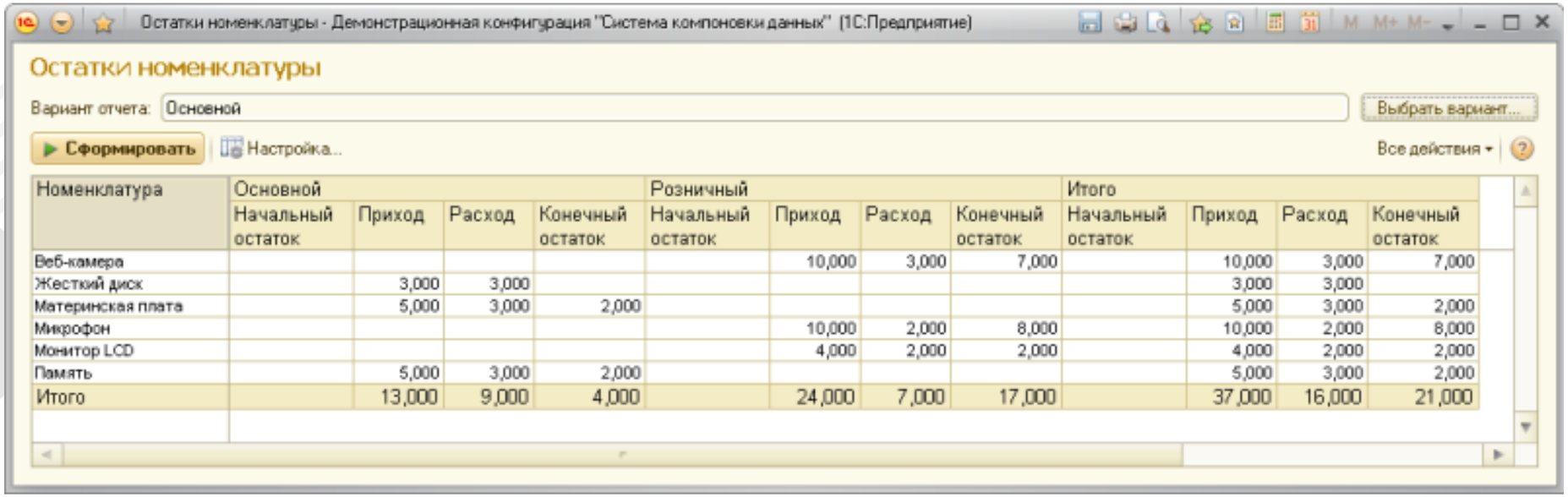
Конструктор настроек компоновки данных

После выполнения этих действий отчет готов.

В режиме 1С:Предприятие система автоматически, на основании схемы компоновки данных, содержащейся в отчете, может создать форму отчета и форму настроек отчета.

Таким образом пользователь просто запускает отчет и получает результат в соответствии с теми настройками, которые описал разработчик.

При необходимости пользователь может открыть форму настроек отчета и отредактировать их, изменить структуру отчета и т. д. аналогично тому, как это делает разработчик в режиме конфигуратора.



Номенклатура	Основной				Розничный				Итого			
	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Веб-камера						10,000	3,000	7,000		10,000	3,000	7,000
Жесткий диск		3,000	3,000							3,000	3,000	
Материнская плата		5,000	3,000	2,000						5,000	3,000	2,000
Микрофон						10,000	2,000	8,000		10,000	2,000	8,000
Монитор LCD						4,000	2,000	2,000		4,000	2,000	2,000
Память		5,000	3,000	2,000						5,000	3,000	2,000
Итого		13,000	9,000	4,000		24,000	7,000	17,000		37,000	16,000	21,000

Программное создание отчетов

Программное создание отчетов включает в себя следующие этапы:

1. Создание прикладного объекта - отчет;
2. Создание макета отчета;
3. Создание формы отчета;
4. Создание процедуры формирования отчета;

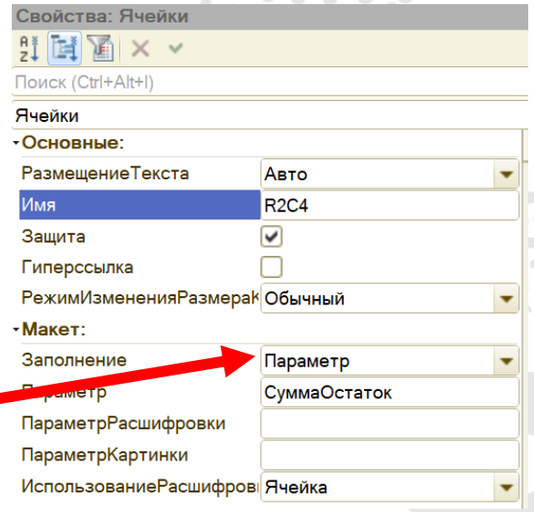
В процедуре формирования отчета выполняются следующие действия:

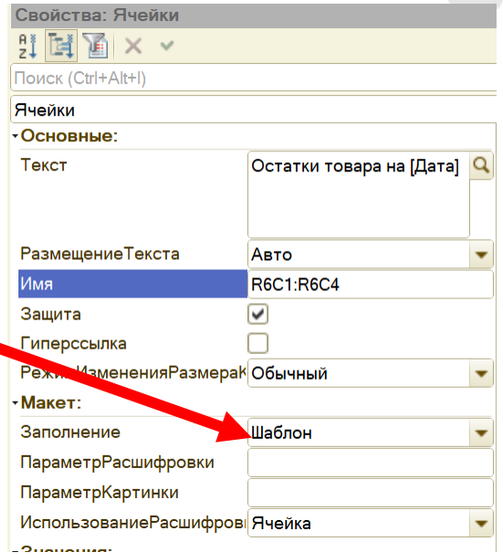
1. Получение сформированного макета;
2. Создание запроса;
3. Создание областей данных определенных на макете;
4. Выполнение запроса;
5. Выборка данных из результата запроса;
6. Заполнение параметров макета из результатов запроса;
7. Вывод областей данных на табличный документ отчета (не макета).

Программное создание отчетов



		1	2	3	4	5
Шапка	1	**Товар**	**Склад**	**Количество**	**Сумма**	
Строка	2	<Товар>	<Склад>	<КоличествоОстаток	<СуммаОстаток>	
Подвал	3		**Итого:**	<ИтогоКоличество>	<ИтогоСумма>	
	4					
	5					
Заголовок	6	<Остатки товара на [Дата]>				
	7					
	8					
	9					





Программное создание отчетов

```
Макет = Отчеты.ОстаткиТоваров.ПолучитьМакет("Макет");

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ
	|	РегистрНакопленияОстаткиОстатки.Товар КАК Товар,
	|	РегистрНакопленияОстаткиОстатки.Склад КАК Склад,
	|	СУММА(РегистрНакопленияОстаткиОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток,
	|	СУММА(РегистрНакопленияОстаткиОстатки.СуммаОстаток) КАК СуммаОстаток
	|ИЗ
	|	РегистрНакопления.РегистрНакопленияОстатки.Остатки(&ДатаОстатков, ) КАК
РегистрНакопленияОстаткиОстатки
	|
	|СГРУППИРОВАТЬ ПО
	|	РегистрНакопленияОстаткиОстатки.Товар,
	|	РегистрНакопленияОстаткиОстатки.Склад";

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОстатков", Отчет.ДатаОстатков);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
```

Программное создание отчетов

```
ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьПодвалТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
ОбластьДетальныхЗаписей = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");

ТабДок.Очистить();
ОбластьЗаголовок.Параметры.Дата = Формат(Отчет.ДатаОстатков, "ДЛФ=DD");
ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);
ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы);

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

ИтогоКоличество = 0;
ИтогоСумма = 0;
```

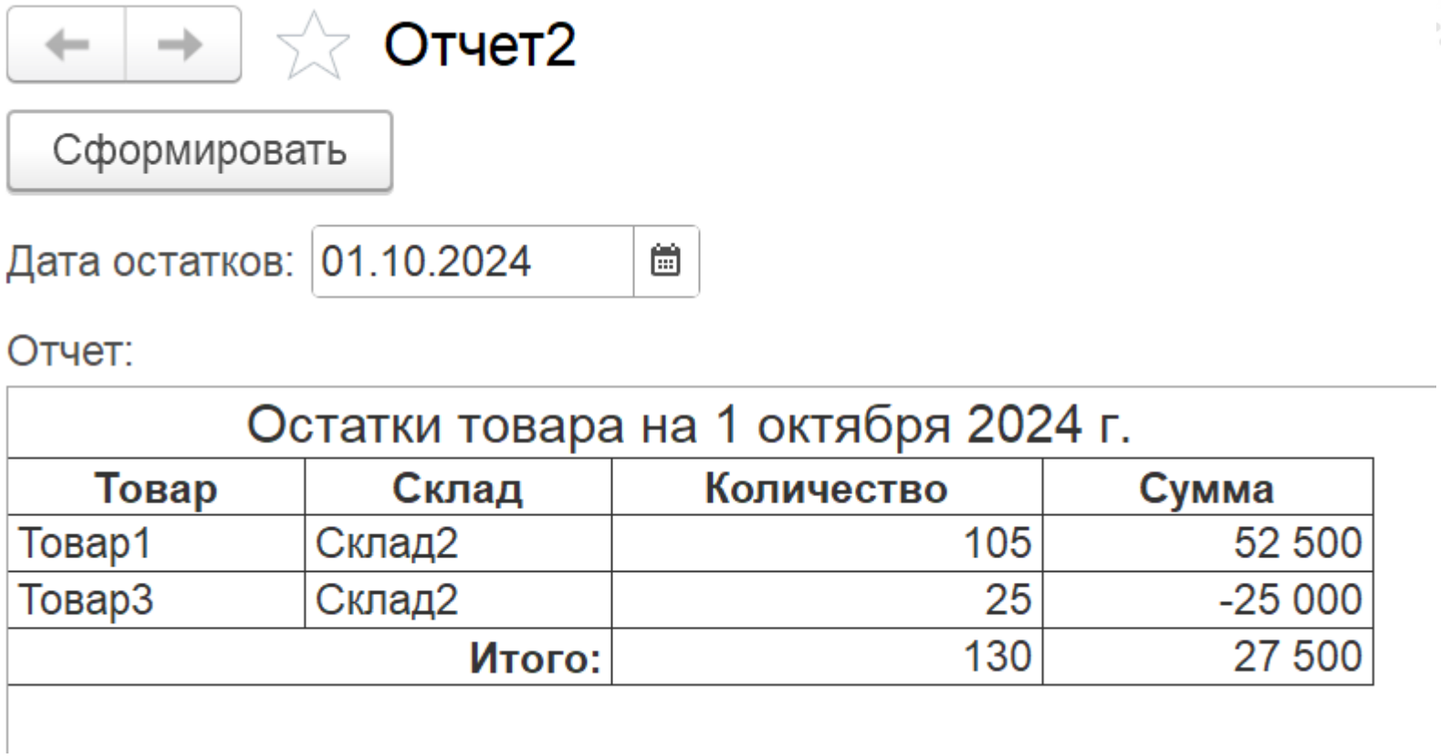
Программное создание отчетов

```
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
        ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Заполнить(ВыборкаДетальныеЗаписи);
        ИтогоКоличество = ИтогоКоличество + ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоОстаток;
        ИтогоСумма = ИтогоСумма + ВыборкаДетальныеЗаписи.СуммаОстаток;
        ТабДок.Вывести(ОбластьДетальныхЗаписей);
КонецЦикла;

ОбластьПодвалТаблицы.Параметры.ИтогоКоличество = ИтогоКоличество;
ОбластьПодвалТаблицы.Параметры.ИтогоСумма = ИтогоСумма;

ТабДок.Вывести(ОбластьПодвалТаблицы);
```

Программное создание отчетов



Программная работа

Пример программного формирования отчета на СКД

```
&НаСервере
Процедура СформироватьНаСервере(ТабДок)
	ОбъектОтчетНаСервере = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
	// Здесь стоит обратить внимание, что мы можем работать с любым макетом,
	// не обязательно с основной схемой компоновки данных
	СхемаСКД = ОбъектОтчетНаСервере.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
	КомпоновщикНастроекДанныхОтчета = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных; КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.Инициализировать(Новый
	ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаСКД)); КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.ЗагрузитьНастройки(СхемаСКД.НастройкиПоУмолчанию);
	// В том случае, если нам нужно учитывать настройки, выполненные пользователем, их необходимо загрузить
	КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.ЗагрузитьПользовательскиеНастройки(Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки); КомпоновщикМакета = Новый
	КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
	Макет = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаСКД, КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.ПолучитьНастройки());
	ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(Макет);
	// Выведем полученные данные в табличный документ
	ТабДок.Очистить();
	ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТабДок);
	ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура СформироватьОтчетПрограммно(Команда)
	// Для того, чтобы сделать код универсальнее, явным образом передадим табличный документ, куда будет выведен отчет. СформироватьНаСервере(Результат);
	Элементы.Результат.ОтображениеСостояния.Видимость = Ложь; Элементы.Результат.ОтображениеСостояния.ДополнительныйРежимОтображения =
	ДополнительныйРежимОтображения.НеИспользовать;
КонецПроцедуры
```

Программная работа

Программная установка параметров и отборов в СКД

Для того чтобы программно установить параметр или отбор в отчете СКД, дополним рассмотренный выше пример.
Важно! Чтобы без дополнительного кода применять программно заданные настройки, соответствующие элементы (конкретные параметры, или строки отбора) необходимо исключить из пользовательских настроек! В противном случае, приоритет будут иметь пользовательские настройки.

```
// Использование текущих настроек компоновщика вместо настроек по умолчанию из схемы
КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.ЗагрузитьНастройки(ОбъектОтчетНаСервере.КомпоновщикНастроек.Настройки);

// Параметры в СКД можно найти по имени параметра.
ПараметрыДанных = КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы;
ЭлементНачалоПериода = ПараметрыДанных.Найти("НачалоПериода");
ЭлементНачалоПериода.Использование = Истина;
ЭлементНачалоПериода.Значение = ДАТА(2017,01,01,00,00,00);

// В отличие от параметров, отбор необходимо обходить циклом и проверять каждую строку.
// Кроме того, сравниваем не строки, а поля компоновки, используя ПолеКомпоновкиДанных
ОтборКомпоновщика = КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.Настройки.Отбор;
Для Каждого ЭлементОтбора Из ОтборКомпоновщика.Элементы Цикл
                Если ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Товар") Тогда
                                ОтборКомпоновщика.Элементы.Удалить(ЭлементОтбора);
                КонецЕсли;
КонецЦикла;

НоменклатураОтбор = ОтборКомпоновщика.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
НоменклатураОтбор.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
НоменклатураОтбор.Использование = Истина;
НоменклатураОтбор.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Товар");
НоменклатураОтбор.ПравоеЗначение = Справочники.Товары.НайтиПоНаименованию("Авторучка");
```

Программная работа

Как программно изменить структуру отчета СКД

Иногда возникает задача в зависимости от разных условий изменять структуру отчета — включить одну группировку и выключить другую, заменить детальные записи на группировку по каким-нибудь полям, добавить новую группировку, изменить отбор на уровне группировки и т.п.
Для решения данного класса задач используется объект **Структура.** Следует иметь в виду, что структура имеет древовидный характер, и в общем виде обходить ее нужно рекурсивно.

```
// Добавим программно группировку по складу
        Структура = КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.Настройки.Структура;
        ГруппировкаПоСкладу = Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
        ГруппировкаПоСкладу.Имя = "Склад";
        ГруппировкаПоСкладу.Использование = Истина;

        //группировка по полю "Склад". Если нужны детальные записи, то просто не заполняем ПоляГруппировки
        ПолеГруппировкиСклад = ГруппировкаПоСкладу.ПоляГруппировки.Элементы.Добавить(Тип("ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных"));
        ПолеГруппировкиСклад.Использование      = Истина;
        ПолеГруппировкиСклад.Поле               = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Склад");
        ПолеГруппировкиСклад.ТипГруппировки = ТипГруппировкиКомпоновкиДанных.Элементы;

        //добавить выводимые поля в группировке: склад и количество приход.
        ВыбранноеПоле = ГруппировкаПоСкладу.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        ВыбранноеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Склад");
        ВыбранноеПоле = ГруппировкаПоСкладу.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        ВыбранноеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("КоличествоПриход");
```

Программная работа

Как программно изменить структуру отчета СКД

Иногда возникает задача в зависимости от разных условий изменять структуру отчета — включить одну группировку и выключить другую, заменить детальные записи на группировку по каким-нибудь полям, добавить новую группировку, изменить отбор на уровне группировки и т.п.
Для решения данного класса задач используется объект **Структура.** Следует иметь в виду, что структура имеет древовидный характер, и в общем виде обходить ее нужно рекурсивно.

```
// Добавим программно группировку по складу
        Структура = КомпоновщикНастроекДанныхОтчета.Настройки.Структура;
        ГруппировкаПоСкладу = Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
        ГруппировкаПоСкладу.Имя = "Склад";
        ГруппировкаПоСкладу.Использование = Истина;

        //группировка по полю "Склад". Если нужны детальные записи, то просто не заполняем ПоляГруппировки
        ПолеГруппировкиСклад = ГруппировкаПоСкладу.ПоляГруппировки.Элементы.Добавить(Тип("ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных"));
        ПолеГруппировкиСклад.Использование      = Истина;
        ПолеГруппировкиСклад.Поле               = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Склад");
        ПолеГруппировкиСклад.ТипГруппировки = ТипГруппировкиКомпоновкиДанных.Элементы;

        //добавить выводимые поля в группировке: склад и количество приход.
        ВыбранноеПоле = ГруппировкаПоСкладу.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        ВыбранноеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Склад");
        ВыбранноеПоле = ГруппировкаПоСкладу.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        ВыбранноеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("КоличествоПриход");
```

В случае, если нам понадобится добавить подчиненную (вложенную) группировку, нужно будет работать с коллекцией **ГруппировкаПоСкладу.Структура.** Принцип останется тот же — добавить при необходимости поля группировки, добавить выводимые поля. Также, на уровне конкретной группировки в структуре можно программно настроить отбор, сортировку, условное оформление и др.

Программная работа

Использование обработчика ПриКомпоновкеРезультата

У отчетов в 1С есть обработчик события ПриКомпоновкеРезультата. В контексте этого обработчика доступны объекты КомпоновщикНастроек и СхемаКомпоновкиДанных, если у отчета задана Основная схема компоновки данных.
Важный нюанс: данный обработчик не будет выполнен, если отчет формируется программно, как рассмотрено в примерах выше.
Начнем с простого формирования отчета, без учета пользовательских настроек:

```
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)

	СтандартнаяОбработка = Ложь;
	КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
	МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,
	                                              КомпоновщикНастроек.Настройки,,,
	                                              Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанных"));

	ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
	ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);

	ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
	Результат = Новый ТабличныйДокумент;
	ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
	ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
	ДокументРезультат.Вывести(Результат);

КонецПроцедуры
```

Это по сути заготовка, шаблон для всех дальнейших манипуляций с отчетом. Подходы к работе с СКД в этом обработчике практически ничем не отличаются от рассмотренных выше.

Программная работа

Вывод данных в таблицу значений или дерево значений

Следующий распространенный вариант использования программного формирования отчета — вывод данных в таблицу значений или дерево значений. Ключевое отличие — другой тип генератора, и использование метода УстановитьОбъект вместо метода УстановитьДокумент.

```
//Вывод результата в Таблицу значений или Дерево значений
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)

	СтандартнаяОбработка = Ложь;
	КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
	МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,
	                                               КомпоновщикНастроек.Настройки,,,
	                                               Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));

	ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
	ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);

	ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
	Результат = Новый ТаблицаЗначений;
	ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(Результат);
	ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);

КонецПроцедуры
```

Список использованных ресурсов

Список использованных ресурсов

- https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1452/hdoc
- https://v8.1c.ru/platforma/otchet/
- https://v8.1c.ru/platforma/sistema-komponovki-dannykh/
- https://v8.1c.ru/platforma/konstruktor-maketa/
- https://v8.1c.ru/platforma/konstruktor-shemy-komponovki-dannyh/
- https://v8.1c.ru/platforma/konstruktor-nastroek-komponovki-dannyh/
- https://v8.1c.ru/platforma/konsol-sistemy-komponovki-dannyh/
- https://infostart.ru/1c/articles/1090513/
- https://1c.alexcode.ru/kak-v-1s-sformirovat-otchet-na-skd-programmno/

- https://infostart.ru/1c/articles/2187535/